

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Галбаярын Дэлгэрмаа

Зан үйлд суурилсан дадал хэвшүүлэх
СИСТЕМ
(Behavior Based Habit Formation System)

Программ хангамж (D061302)
Бакалаврын судалгааны ажил

Улаанбаатар

2026 оны 3 сар

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Зан үйлд суурилсан дадал хэвшүүлэх систем
(Behavior Based Habit Formation System)

Программ хангамж (D061302)
Бакалаврын судалгааны ажил

Удирдагч: _____ Ж.Үйтүмэн

Гүйцэтгэсэн: _____ Г.Дэлгэрмаа (22B1NUM5541)

Улаанбаатар

2026 оны 3 сар

Зохиогчийн баталгаа

Миний бие Галбаярын Дэлгэрмаа дараах сэдэвтэй судалгааны ажлыг гүйцэтгэсэн болохыг зарлаж, дараах зүйлсийг баталж байна:

“Зан үйлд суурилсан дадал хэвшүүлэх систем”

- Ажил нь бүхэлдээ эсвэл ихэнхдээ Монгол Улсын Их Сургуулийн зэрэг горилохоор дэвшүүлсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг эсвэл бүхлээр нь ямар нэг их, дээд сургуулийн зэрэг горилохоор оруулж байгаагүй.
- Бусдын хийсэн ажлаас хуулбарлаагүй, ашигласан бол ишлэл, зүүлт хийсэн.
- Ажлыг би өөрөө (хамтарч) хийсэн ба миний хийсэн ажил, үзүүлсэн дэмжлэгийг дипломын ажилд тодорхой тусгасан.
- Ажилд тусалсан бүх эх сурвалжид талархаж байна.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

ГАРЧИГ

1. УДИРТГАЛ	1
1.1 Судалгааны зорилго	3
1.2 Судалгааны зорилтууд.....	3
1.3 Судалгааны асуулт	4
1.4 Судалгааны шинэлэг тал ба хувь нэмэр	4
1.5 Судалгааны ач холбогдол	5
1.6 Судалгааны арга зүй	5
2. СУДЛАГДСАН БАЙДЛЫН ТОЙМ.....	7
2.1 Дадал үүсэх механизмын талаарх судалгаа	7
2.2 Дадлын хүчний ойлголт ба хэмжилтийн талаарх судалгаа	8
2.3 Дадал төлөвшлийн мөчлөг ба зан үйлийн загваруудын талаарх судалгаа	9
2.4 Дижитал дадал хянах системүүдийн талаарх судалгаа	9
2.5 Тоглоомжуулалт ба урамшууллын системийн талаарх судалгаа ..	10
2.6 Итгүүлэн нөлөөлөх технологи ба яг цаг тухайд нь дасан зохицсон оролцооны талаарх судалгаа	10
2.7 Судалгааны дүгнэлт ба судалгааны цоорхой	11
3. ОНОЛЫН ХҮРЭЭ БА СИСТЕМИЙН КОНЦЕПЦ ЗАГВАР	13
3.1 Судалгаанд ашиглах онолын хандлагын сонголт	13
3.2 Дадал төлөвшлийн мөчлөгийг системийн түвшинд хөрвүүлсэн нь	14
3.3 Фоггийн зан үйлийн загварыг системийн зохиомжид ашигласан нь	15
3.4 Итгүүлэн нөлөөлөх технологийн зарчмыг системд тусгасан нь ..	16
3.5 Дадлын хүчийг тооцоолох нь	16
4. СИСТЕМИЙН ШИНЖИЛГЭЭ БА ЗОХИОМЖ	18

4.1	Зорилтот хэрэглэгчийн бүлэг, хэрэглэгчийн үүрэг ба системийн хамрах хүрээ.....	18
4.2	Системийн шаардлагын шинжилгээ.....	22
4.3	Системийн оролцогчид ба хэрэглээний тохиолдол	25
4.4	Системийн архитектурын зохиомж	26
4.5	Өгөгдлийн загварын зохиомж.....	29
4.6	Хэрэглэгчийн интерфэйс ба хэрэглээний туршлагын зохиомж...	31
4.7	Системийн ажиллагааны үндсэн логик	33
4.8	Амжилтын шалгуур ба хэмжигдэх үзүүлэлт	37
4.9	Системийн хязгаарлалт.....	39
4.10	Бүлгийн дүгнэлт	39
5.	ТУРШИЛТ БА ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА ЗҮЙ.....	41
5.1	Үнэлгээний зорилго	41
5.2	Судалгааны зохиомж	41
5.3	Оролцогчид.....	41
5.4	Оролцогч сонголт, зөвшөөрөл ба ёс зүй	42
5.5	Туршилтын хугацаа ба үе шат	42
5.6	Цуглуулах өгөгдөл	43
5.7	Үнэлгээний үндсэн үзүүлэлтүүд	43
5.8	Өгөгдөл боловсруулах арга	44
5.9	Үнэлгээний хязгаарлалт	44
A.	СИСТЕМИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МАТЕРИАЛ	45
A.1	Функциональ шаардлагын дэлгэрэнгүй хүснэгт	45
A.2	Функциональ бус шаардлагын дэлгэрэнгүй хүснэгт	47
A.3	Хэрэглээний тохиолдол ба системийн урсгалын нэмэлт диаграммууд.....	49

А.4 Туршилтын дэлгэрэнгүй хэмжигдэх үзүүлэлтүүд	55
ЭХ СУРВАЛЖУУД	57

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

4.1	Системийн ерөнхий хэрэглээний тохиолдлын диаграмм	25
4.2	Системийн ерөнхий архитектур	27
4.3	Дадал төлөвшүүлэх системийн үндсэн үйл ажиллагааны урсгал	34
A.1	Дадал үүсгэх ба удирдах хэрэглээний тохиолдлын диаграмм	49
A.2	Дадал үүсгэх ба тохируулах дарааллын диаграмм	50
A.3	Нөхцөл байдалд суурилсан сануулга шийдвэрлэх ба хүргэх үйл ажиллагааны диаграмм	50
A.4	Нөхцөл байдалд суурилсан сануулга шийдвэрлэх ба хүргэх дарааллын диаграмм.....	51
A.5	Сануулгагүйгээр өөрийн санаачилгатай гүйцэтгэл бүртгэх дарааллын диаграмм.....	52
A.6	Гүйцэтгэл бүртгэх, санал сэтгэгдэл авах, урамшуулал идэвхжүүлэх үйл ажиллагааны диаграмм	53
A.7	Сануулгад хариулах ба гүйцэтгэл бүртгэх дарааллын диаграмм.....	54
A.8	Дадлын хүчний үнэлгээ, сануулгын бодлого шинэчлэх ба дасан зохицох үйл ажиллагааны диаграмм.....	54
A.9	SRBAI үнэлгээ, дадлын хүч тооцоолох ба дасан зохицох дарааллын диаграмм	55

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

4.1	Системээр дэмжих дадлын үндсэн бүлгүүд	19
4.2	Системийн үндсэн хэрэглэгчийн үүрэг	20
4.3	Функциональ шаардлагын хураангуй	23
4.4	Функциональ бус шаардлагын хураангуй	24
4.5	Архитектурын давхаргууд	27
4.6	Хэрэглээний логикийн үндсэн модулиуд	28
4.7	Системийн үндсэн өгөгдлийн нэгжүүд (I)	30
4.8	Системийн үндсэн өгөгдлийн нэгжүүд (II)	31
4.9	Дадал төлөвшлийн мөчлөг ба системийн хэрэгжилтийн уялдаа	35
4.10	Гүйцэтгэлийн эх үүсвэрийн ангилал	36
4.11	Туршилтын загварын амжилтын шалгуур	38
A.1	Системийн функциональ шаардлагууд I	45
A.3	Системийн функциональ шаардлагууд II	46
A.5	Системийн функциональ бус шаардлагууд	48
A.6	Хэмжигдэх үндсэн үзүүлэлтүүдийн дэлгэрэнгүй хүснэгт	56

Кодын жагсаалт

1. УДИРТГАЛ

Сүүлийн жилүүдэд хүний зан үйл, дадал хэвшлийг өөрчлөхөд дижитал технологийг ашиглах асуудал нь зан үйлийн шинжлэх ухаан болон програм хангамжийн инженерийн огтлолцолд байрлах чухал судалгааны чиглэл болж өргөжиж байна. Эрүүл мэнд, боловсрол, бүтээмж, хувийн санхүү, өдөр тутмын өөрийн зохион байгуулалт зэрэг хүний амьдралын олон талбар нь давтагдах зан үйлийн хэв маягт тулгуурладаг бөгөөд зан үйлийн шинжлэх ухаанд ийм тогтворжсон давталтыг дадал гэж үздэг [1]. Дадал нь тодорхой орчны нөхцөл, өдөөгч дохио, тогтмол давталтын нөлөөгөөр аажмаар автоматжиж, хүний өдөр тутмын шийдвэр гаргалт болон үйл ажиллагаанд тогтвортой нөлөө үзүүлдэг зан үйлийн хэлбэр юм [1]. Иймээс зан үйлийг тогтвортой өөрчлөх асуудал нь зөвхөн богино хугацааны сэдэл, сануулга, эсвэл хяналтаар хязгаарлагдахгүй бөгөөд дадал үүсэх суурь механизмыг ойлгож, түүнийг дэмжих системийн шийдэл боловсруулах шаардлагатай.

Дадал үүсэх үйл явцыг тайлбарлахад өргөн хэрэглэгддэг хэд хэдэн онолын хандлага бий. Тухайлбал, Duhigg дадлыг өдөөгч дохио – үйлдлийн хэвшил – урамшуулал гэсэн давталтаар тайлбарласан [2]. Харин Clear уг хандлагыг өдөөгч дохио – хүсэл тэмүүлэл – хариу үйлдэл – урамшуулал гэсэн илүү нарийвчилсан загвар болгон тайлбарласан [3]. Мөн Fogg-ийн зан үйлийн загварын дагуу тодорхой зан үйл хэрэгжихийн тулд сэдэл, боломж, өдөөгч гэсэн хүчин зүйлс тухайн мөчид нэгэн зэрэг бүрдсэн байх шаардлагатай [4]. Эдгээр онолын үндэслэл нь дадал төлөвшүүлэх дижитал системийн зорилго, функц, хэрэглэгчийн харилцан үйлчлэл, дэмжих механизм болон үнэлгээний логикийг тодорхойлоход чухал суурь болдог.

Өнөөдөр дадал хянах зориулалттай олон систем хэрэглэгчид сануулга өгөх, гүйцэтгэлийг бүртгэх, тасралтгүй гүйцэтгэлийн цуваа болон статистик мэдээлэл харуулах зэрэг нийтлэг боломжуудыг санал болгодог. Гэвч эдгээр системийн дийлэнх нь дадал үүсэх сэтгэлзүйн болон зан үйлийн механизмыг цогц байдлаар тусгаж чаддаггүй. Судалгаагаар сануулга, оноо, урамшуулал зэрэг элементүүд нь хэрэглэгчийг давтан

үйлдэл хийхэд тодорхой хэмжээнд дэмждэг боловч зарим тохиолдолд хэрэглэгчийг системийн мэдэгдэл, интерфэйсээс хэт хамааралтай болгох эрсдэлтэйг тэмдэглэсэн байдаг [5]. Иймээс гүйцэтгэлийг бүртгэх түвшний шийдлээс цаашлан, дадал үүсэх онолын механизмыг системийн архитектур, системийн зохиомж, өгөгдлийн загвар, үндсэн алгоритмын түвшинд уялдуулсан зан үйлд суурилсан системийн загвар боловсруулах шаардлага бий болж байна.

Нөгөө талаас, програм хангамжийн инженерийн хүрээнд зан үйлийн онолыг системийн архитектур, өгөгдлийн загвар, функциональ логик, алгоритмын түвшинд хэрхэн хөрвүүлэн хэрэгжүүлэх асуудал харьцангуй бага судлагдсан хэвээр байна. Ялангуяа дадал төлөвшлийн өдөөгч дохио, хүсэл тэмүүлэл, хариу үйлдэл, урамшуулал гэсэн үе шатуудыг системийн түвшинд харилцан уялдаатайгаар загварчилж, хэрэглэгчийн зорилго, нөхцөл байдал, гүйцэтгэлийн түүх, сануулгын нөлөө, урамшууллын механизмыг нэгтгэн авч үзсэн шийдлүүд хязгаарлагдмал байна. Иймд зан үйлийн шинжлэх ухааны онол болон програм хангамжийн инженерчлэлийн аргачлалыг уялдуулсан, зан үйлд суурилсан дадал төлөвшүүлэх систем боловсруулах нь онолын болон практик ач холбогдол бүхий судалгааны асуудал болж байна.

Энэхүү судалгаагаар дадал төлөвшлийн мөчлөг-т тулгуурлан хэрэглэгчийн дадал үүсэх, бэхжих үйл явцыг дэмжих програм хангамжийн системийн загвар боловсруулна. Уг системд дадал үүсэх механизмыг дөрвөн үндсэн бүрэлдэхүүнээр авч үзнэ. Үүнд: өдөөгч дохио нь зан үйлийг эхлүүлэх орчны болон цаг хугацааны дохиог, хүсэл тэмүүлэл нь тухайн дадлыг хийх сэдэл, зорилго, хүлээгдэж буй өгөөжийг, хариу үйлдэл нь хэрэглэгчийн бодит гүйцэтгэлийг, урамшуулал нь гүйцэтгэлийн дараах эерэг бататгал, ахицын мэдрэмжийг тус тус илэрхийлнэ. Ийнхүү уг ажил нь зөвхөн дадал бүртгэх энгийн систем бус, харин хэрэглэгчийн зан үйлийг нөхцөл байдалд суурилсан өдөөгч дохио, сэдлийн дэмжлэг, төвөгшил багатай гүйцэтгэл, оновчтой урамшууллын механизмаар дамжуулан тогтвортой төлөвшүүлэхэд чиглэсэн системийн шийдлийг санал болгож байгаагаараа онцлог юм.

1.1 Судалгааны зорилго

Судалгааны ажлын зорилго нь дадал төлөвшлийн мөчлөгт тулгуурлан хэрэглэгчийн дадал хэвшил тогтох үйл явцыг дэмжих зан үйлд суурилсан програм хангамжийн системийн загвар, архитектур, системийн зохиомж болон туршилтын загварыг боловсруулахад оршино.

1.2 Судалгааны зорилтууд

Дээрх зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэв.

1. Дадал үүсэх механизм, дадал төлөвшлийн мөчлөг, Фоггийн зан үйлийн загвар, итгүүлэн нөлөөлөх технологи зэрэг онолын үндэслэлийг судлах.
2. Одоогоор ашиглагдаж буй дадал хянах системүүдийн онцлог, давуу тал, хязгаарлалтыг харьцуулан шинжлэх.
3. Зан үйлд суурилсан дадал төлөвшүүлэх системийн үзэл баримтлал, функциональ болон функциональ бус шаардлагыг тодорхойлох.
4. Өдөөгч дохио, хүсэл тэмүүлэл, хариу үйлдэл, урамшуулал гэсэн бүрэлдэхүүнүүдийг системийн функц, өгөгдлийн загвар, алгоритмын логиктой уялдуулан загварчлах.
5. Дадлын хүчийг автоматжилтад суурилсан баталгаажсан хэмжүүр болон зан үйлийн үзүүлэлтүүдийг хослуулсан байдлаар үнэлэх модель боловсруулах.
6. Боловсруулсан шаардлага, архитектур, системийн зохиомжийн шийдэлд тулгуурлан системийн туршилтын загварыг хэрэгжүүлэх.
7. Туршилтын загварын хэрэглээ, гүйцэтгэл, автоматжилтын өөрчлөлт болон зан үйлийн дэмжлэгтэй холбоотой үзүүлэлтүүдэд тулгуурлан системийн үр нөлөөг үнэлэх.

1.3 Судалгааны асуулт

Энэхүү судалгааны ажил нь дараах үндсэн судалгааны асуултад хариулахыг зорьж байна.

СА-1. Дадал төлөвшлийн мөчлөг, Фоггийн зан үйлийн загвар, итгүүлэн нөлөөлөх системийн зохиомжийн зарчмуудыг зан үйлд суурилсан програм хангамжийн системийн архитектур, системийн зохиомж, өгөгдлийн загвар болон үндсэн алгоритмын түвшинд хэрхэн хөрвүүлэн хэрэгжүүлж болох вэ?

СА-2. Дадлын хүчийг зөвхөн гүйцэтгэлийн тоо, тасралтгүй гүйцэтгэлийн цуваа зэрэг шууд бус үзүүлэлтээр бус, автоматжилтад суурилсан хэмжүүр болон зан үйлийн дэмжих үзүүлэлтүүдийг хослуулсан байдлаар хэрхэн үнэлж болох вэ?

СА-3. Нөхцөл байдалд суурилсан сануулга, төвөгшлийг бууруулах дэмжлэг, эргэцүүлсэн урамшуулал болон автоматжилтын үнэлгээг хослуулсан системийн туршилтын загвар нь хэрэглэгчийн дадал төлөвшил болон систем ашиглалтын тогтвортой байдалд хэрхэн нөлөөлөх вэ?

1.4 Судалгааны шинэлэг тал ба хувь нэмэр

Энэхүү судалгааны ажлын шинэлэг тал ба гол хувь нэмрийг дараах байдлаар тодорхойлж болно.

Нэгдүгээрт, дадал төлөвшлийн мөчлөгийн өдөөгч дохио, хүсэл тэмүүлэл, хариу үйлдэл, урамшуулал гэсэн бүрэлдэхүүнүүдийг програм хангамжийн системийн функц, өгөгдлийн бүтэц, харилцан үйлчлэлийн урсгал, алгоритмын логиктой уялдуулсан нэгдсэн концепц загвар боловсруулсан.

Хоёрдугаарт, дадлын хүчийг зөвхөн гүйцэтгэлийн тоо, тасралтгүй гүйцэтгэлийн цуваа зэргээр бус, SRBAI (Self-Report Behavioral Automaticity Index)-д суурилсан автоматжилтын үндсэн оноо болон гүйцэтгэлийн тогтвортой байдал, нөхцөл байдлын тогтвортой байдал зэрэг зан үйлийн прокси үзүүлэлтүүдийг хослуулсан моделиор үнэлэх арга санал болгосон.

Гуравдугаарт, олон алхамт болон урт хугацааны дадлын хувьд бүх гүйцэтгэлийг

бус, харин эхлүүлэх сэдлийн түвшинд дадлын бэхжилтийг ажиглах логикийг системийн зохиомжид тусгасан.

Дөрөвдүгээрт, хэрэглэгчийг сануулгаас хэт хамааралтай болгох эрсдэлийг бууруулах зорилгоор сануулгын давтамжийг дадлын хүчтэй уялдуулан аажмаар өөрчлөх, өөрийн санаачилгатай гүйцэтгэлийг ялган бүртгэх дэмжлэгийн шийдлийг санал болгосон.

1.5 Судалгааны ач холбогдол

Энэхүү ажил нь онолын, практик болон инженерчлэлийн ач холбогдолтой.

Онолын ач холбогдлын хувьд, дадал үүсэх зан үйлийн онолыг програм хангамжийн системийн загварчлалтай уялдуулан авч үзэж, дадал төлөвшлийн мөчлөгийн үе шатууд болон дадлын хүчний ойлголтыг системийн логикт буулгах оролдлого хийж байгаагаараа ач холбогдолтой. Энэ нь зан үйлийн шинжлэх ухаан болон програм хангамжийн инженерийн огтлолцолд байрлах судалгааны чиглэлийг баяжуулах боломжтой.

Практик ач холбогдлын хувьд, судалгааны үр дүнд боловсруулагдах зан үйлд суурилсан дадал төлөвшүүлэх системийн загвар нь хэрэглэгчийн зан үйлийг илүү үр дүнтэй дэмжих дижитал шийдэл боловсруулах суурь болж чадна. Тухайлбал, эрүүл амьдралын зөв хэвшил төлөвшүүлэх, суралцах үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, бүтээмжийг сайжруулах, хувийн зохион байгуулалтыг дэмжих зэрэг олон чиглэлд ашиглах боломжтой.

Инженерчлэлийн ач холбогдлын хувьд, уг судалгаа нь хэрэглэгчийн зан үйлийн онолыг системийн шаардлага, өгөгдлийн бүтэц, алгоритмын шийдэл, архитектур, системийн зохиомжтой уялдуулан хэрэгжүүлэх жишиг загвар болж өгнө. Өөрөөр хэлбэл, зан үйлийн онолыг практик програм хангамжийн шийдэл болгон хөрвүүлэх аргачлалын түвшинд тодорхой хувь нэмэр оруулах боломжтой.

1.6 Судалгааны арга зүй

Судалгаанд дараах үндсэн аргуудыг ашиглана.

Нэгдүгээрт, онолын судалгааны аргаар дадал үүсэх онол, зан үйлийн өөрчлөлтийн

загвар, итгүүлэн нөлөөлөх технологи, дадал хянах системүүд болон дадлын хүчийг хэмжих аргуудтай холбоотой эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдийг судалж, судалгааны онолын үндэслэлийг тодорхойлно.

Хоёрдугаарт, харьцуулсан шинжилгээний аргаар одоо ашиглагдаж буй дадал хянах төрлийн системүүдийн функц, зан үйлийн дэмжлэгийн механизм, давуу болон сул талыг харьцуулан шинжилж, судалгааны асуудлыг тодорхойлно.

Гуравдугаарт, системийн загварчлалын аргаар дадал төлөвшлийн мөчлөгийн загвар, Фоггийн зан үйлийн загвар, итгүүлэн нөлөөлөх технологийн зарчим болон дадлын хүчний хэмжилтийн хандлагыг програм хангамжийн системийн архитектур, өгөгдлийн бүтэц, функциональ шаардлага, системийн зохиомж, алгоритмын логиктой уялдуулан загварчилна.

Дөрөвдүгээрт, програм хангамжийн хөгжүүлэлтийн аргаар тодорхойлсон шаардлага, боловсруулсан архитектур, системийн зохиомжийн дагуу системийн туршилтын загварыг хэрэгжүүлж, үндсэн функцуудыг хөгжүүлнэ.

Тавдугаарт, туршилт ба үнэлгээний аргаар системийн хэрэглээний өгөгдөл, дадал гүйцэтгэлийн бүртгэл, автоматжилтын өөрийн үнэлгээ, хэрэглэгчийн оролцоо болон зан үйлийн дэмжлэгтэй холбоотой үзүүлэлтүүдэд тулгуурлан туршилтын загварын үр нөлөөг үнэлнэ.

2. СУДЛАГДСАН БАЙДЛЫН ТОЙМ

Дадал үүсэх үйл явц болон зан үйлийг дэмжих дижитал системүүдийн талаарх судалгааны анхаарал сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байна. Ялангуяа гар утсанд суурилсан хэрэглээний програм, мэдэгдлийн систем, ахицыг хянах хэрэгсэл, тоглоомжуулалтын элемент, нөхцөл байдалд суурилсан дэмжлэг зэрэг шийдлүүдийг ашиглан хэрэглэгчийн давтагдах зан үйлийг дэмжих оролдлогууд өргөжсөн байна. Энэ чиглэлийн судалгаанууд нь нэг талаас дадал үүсэх сэтгэлзүйн болон зан үйлийн механизмыг тайлбарлах, нөгөө талаас тэдгээрийг дижитал орчинд хэрхэн хэрэгжүүлж болохыг тодорхойлоход чиглэж байна. Иймээс энэ бүлэгт дадал үүсэх онолын үндэс, зан үйлийг дэмжих дижитал системүүдийн талаарх өмнөх болон сүүлийн үеийн судалгааг авч үзэж, улмаар уг ажлын судалгааны цоорхойг тодорхойлно.

2.1 Дадал үүсэх механизмын талаарх судалгаа

Дадал нь тодорхой нөхцөлд харьцангуй автоматаар гүйцэтгэгддэг зан үйлийн хэлбэр бөгөөд олон удаагийн давталт, орчны тогтвортой нөхцөл, өдөөгч дохионуудын нөлөөгөөр аажмаар бүрэлддэг [1]. Wood ба Rünger нарын тайлбарласнаар дадал нь орчны дохио болон давтагдах зан үйлийн хооронд үүссэн автомат холбоо бөгөөд хүний зан үйл нь зөвхөн ухамсартай шийдвэр гаргалтаар бус, давтагдсан нөхцөлд автоматаар идэвхждэг хэвшмэл хариу үйлдлээр ч ихээхэн тодорхойлогддог [1].

Lally нар шинэ дадал үүсэх үйл явцыг бодит амьдралын нөхцөлд судлахдаа зан үйл тогтмол давтагдах тусам автоматжилтын түвшин өсдөг боловч энэ өсөлт шугаман бус болохыг тогтоосон [6]. Эхний үед автоматжилт харьцангуй хурдан өсөх хандлагатай байдаг бол тодорхой түвшинд хүрсний дараа аажмаар тогтворжин, тэгширсэн төлөвт ордог. Тэдний судалгаанд автоматжилтын өсөлтийг асимптотик муруйгаар тайлбарласан бөгөөд 95 хувийн түвшинд ойртон тогтворжих медиан хугацаа ойролцоогоор 66 өдөр, хувь хүний түвшинд 18–254 хоногийн хэлбэлзэлтэй байжээ [6]. Энэ нь дадал үүсэх хугацааг нэг

тогтмол тоогоор тайлбарлах боломжгүй, харин хүний нөхцөл байдал, зан үйлийн төрөл, давтамж, хэрэгжүүлэх орчноос ихээхэн шалтгаалдгийг харуулж байна.

Иймээс дадал үүсэх үйл явц нь нэг удаагийн шийдвэр, богино хугацааны сэдэлжилтээс илүүтэйгээр нөхцөл – үйлдэл – давталт – автоматжилт гэсэн урт хугацааны уялдаанд суурилдаг гэж үзэж болно.

2.2 Дадлын хүчний ойлголт ба хэмжилтийн талаарх судалгаа

Дадлын хүчийг судалгаанд ихэвчлэн тухайн зан үйл хэр зэрэг автоматжсан бэ гэдгээр ойлгодог. Өөрөөр хэлбэл, дадлын хүч нь зөвхөн гүйцэтгэлийн тоо, тасралтгүй гүйцэтгэлийн цуваа, эсвэл өндөр гүйцэтгэлийн хувиар тодорхойлогдохгүй. Судалгааны ажлуудад дадлын гол механизм нь автоматжилт гэж тайлбарлагддаг бөгөөд давтамж нь автоматжилтын шалтгаан болон үр дагаврын аль аль нь байж болох ч дадлын хүчний хамгийн шууд хэмжүүр биш гэж үздэг [1].

Дадлын хүчийг хэмжихэд өргөн хэрэглэгддэг хэмжүүрүүдийн нэг нь SRHI (Self-Report Habit Index) бөгөөд энэ нь давталт, автоматжилт, өөрийн дүр төрхтэй холбогдох байдал зэрэг хэд хэдэн талыг хамардаг [7]. Харин SRBAI (Self-Report Behavioral Automaticity Index) нь SRHI-ээс гаргаж авсан, автоматжилтын хэмжээс дээр төвлөрсөн богино хувилбар юм [8]. Сүүлийн үеийн хэмжилзүйн судалгаанд SRBAI нь дадлын хүчийг тооцоолоход илүү парсимони, ойлгомжтой, өргөн хэрэглэгдэх боломжтой хэмжүүр гэж үзэгдэж байна [8].

Мөн дадлын хүч нь цаг хугацааны явцад шугаман байдлаар өсдөггүй. Автоматжилт нь зан үйл тогтмол давтагдах тусам өсөх боловч тодорхой түвшинд хүрсний дараа аажмаар тогтворжих хандлагатай байдаг [6]. Иймээс дадлын хүчийг нэг удаагийн хэмжилтээр бус, хугацааны явц дахь өөрчлөлтийн чиг хандлагаар авч үзэх нь илүү оновчтой юм.

2.3 Дадал төлөвшлийн мөчлөг ба зан үйлийн загваруудын талаарх судалгаа

Дадал үүсэх үйл явцыг тайлбарлахад өргөн хэрэглэгддэг загваруудын нэг нь дадал төлөвшлийн мөчлөг юм. Duhigg уг загварыг өдөөгч дохио – үйлдлийн хэвшил – урамшуулал гэсэн гурван үе шаттайгаар тайлбарласан [2]. Түүний үзэж байгаагаар орчны тодорхой дохио нь зан үйлийг эхлүүлж, үйлдэл гүйцэтгэгдсэний дараа үүсэх урамшууллын мэдрэмж нь тухайн зан үйлийг бататган, улмаар давталтын үр дүнд автоматжуулдаг [2].

Clear уг хандлагыг өдөөгч дохио – хүсэл тэмүүлэл – хариу үйлдэл – урамшуулал гэсэн илүү нарийвчилсан дөрвөн үе шаттай загвар болгон тайлбарласан [3]. Энэхүү тайлбар нь зөвхөн өдөөгч ба үйлдлийн холбоог бус, тухайн үйлдлийг хийхэд нөлөөлөх дотоод хүсэл, хүлээлт, сэдлийн хүчин зүйлийг хамруулдгаараа онцлогтой [3]. Иймээс дижитал системийн зохиомжид хөрвүүлэхэд илүү тохиромжтой гэж үзэж болно.

Мөн Fogg-ийн зан үйлийн загварын дагуу тодорхой зан үйл хэрэгжихийн тулд сэдэл, боломж, өдөөгч гэсэн гурван хүчин зүйл тухайн мөчид нэгэн зэрэг бүрдсэн байх ёстой [4]. Өөрөөр хэлбэл, хэрэглэгч өндөр сэдэлтэй байсан ч тухайн үйлдэл хийхэд төвөгшил өндөр байвал зан үйл хэрэгжихгүй. Үүний эсрэгээр, үйлдэл хийхэд хялбар байсан ч зөв мөчид өдөөгч дохио байхгүй бол мөн хэрэгжилт тасалдаж болно [4].

2.4 Дижитал дадал хянах системүүдийн талаарх судалгаа

Дадлыг дэмжих зорилготой дижитал системүүдийн дийлэнх нь дадал хянах систем хэлбэрээр хөгжсөн байдаг. Эдгээр нь хэрэглэгчид зорилго тодорхойлох, өдөр тутмын гүйцэтгэлийг бүртгэх, тасралтгүй гүйцэтгэлийн цуваа тооцох, сануулга өгөх, ахицыг хянах, статистик мэдээлэл харуулах зэрэг суурь функцуудыг санал болгодог. Энэ төрлийн системүүд нь зан үйлийн өөрчлөлтийг дэмжихэд тодорхой хувь нэмэр оруулдаг боловч бодит дадал төлөвшилд үзүүлэх нөлөө нь үргэлж тогтвортой байдаггүй [5].

Renfree нарын чанарын судалгаагаар сануулга болон тасралтгүй гүйцэтгэлийн цуваа зэрэг механизмууд нь хэрэглэгчийн давталтыг дэмждэг боловч хэрэглэгчийг системийн

сануулгаас хэт хамааралтай болгох эрсдэлтэйг тэмдэглэсэн [5]. Өөрөөр хэлбэл, хэрэглэгч тухайн дадлыг дотоод автомат зан үйл болгон төлөвшүүлэхийн оронд системийн дохиогоор өдөөгдөн давтах хандлагатай болж, улмаар бодит дадал үүсэх нөхцөл буурах магадлалтай [5].

Stawarz, Cox, Blandford нарын судалгаанд шинэ дадлыг төлөвшүүлэхдээ жижиг, тодорхой, бага хүчин чармайлт шаардсан үйлдлээс эхлэх нь илүү үр дүнтэй байж болохыг онцолсон [9]. Мөн өмнө нь тогтсон зан үйлтэй шинэ дадлыг холбох буюу дадал давхарлах нь тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлэх боломжтойг тэмдэглэсэн [9]. Энэ нь системийн зүгээс дадлыг жижиг алхамд хуваах, өмнөх хэвшилтэй холбох, хэрэгжүүлэхэд хялбар болгох дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатайг харуулж байна.

2.5 Тоглоомжуулалт ба урамшууллын системийн талаарх судалгаа

Хэрэглэгчийн оролцоо, идэвх, тасралтгүй хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд тоглоомжуулалт өргөн ашиглагддаг. Hamari, Koivisto, Sarsa нарын тоймоос үзэхэд тоглоомжуулалтын элементүүд нь олон тохиолдолд хэрэглэгчийн идэвх, сэдэл, оролцоог нэмэгдүүлэх эерэг нөлөөтэй байж болох боловч үр дүн нь нөхцөл байдлаас ихээхэн хамаардаг [10].

Гэсэн хэдий ч тоглоомжуулалт нь богино хугацааны идэвхжилд үр дүнтэй байж болох боловч урт хугацааны автомат дадал үүсэхэд дангаараа хангалтгүй байж болно [11]. Иймээс урамшууллын зохиомж нь зөвхөн гаднын шагналд тулгуурлах бус, хэрэглэгчийн бодит ахиц, өөрчлөлтийн мэдрэмж, дотоод бататгалтай холбогдсон байх шаардлагатай.

2.6 Итгүүлэн нөлөөлөх технологи ба яг цаг тухайд нь дасан зохицсон оролцооны талаарх судалгаа

Итгүүлэн нөлөөлөх технологи нь хэрэглэгчийг албадахгүйгээр, харин зөөлөн дэмжлэг, санал сэтгэгдэл, өөрийгөө хянах, урамшуулал зэрэг механизмаар дамжуулан зан үйлийн өөрчлөлтийг дэмжих чиглэл юм [12]. Oinas-Kukkonen ба Harjumaа нарын боловсруулсан итгүүлэн нөлөөлөх системийн зохиомжийн хүрээ нь ийм төрлийн системийг төлөвлөх, хөгжүүлэх, үнэлэхэд өргөн хэрэглэгддэг онолын суурийн нэг юм [12].

Сүүлийн жилүүдэд энэ чиглэл яг цаг тухайд нь дасан зохицсон оролцоо гэсэн ойлголттой уялдан хөгжиж байна. Энэ төрлийн оролцоо нь хэрэглэгчид зөв төрлийн дэмжлэгийг зөв цагт, зөв нөхцөлд хүргэхийг зорьдог. Ийм оролцоо нь ялангуяа эрүүл мэнд, биеийн идэвхтэй холбоотой зан үйлийг дэмжихэд бага боловч эерэг үр нөлөө үзүүлж болохыг сүүлийн тоймууд харуулж байна [13].

2.7 Судалгааны дүгнэлт ба судалгааны цоорхой

Энэ бүлэгт авч үзсэн судалгаануудыг нэгтгэн дүгнэвэл, дадал нь нөхцөлд суурилсан, давталтаар бэхждэг, автоматаар идэвхждэг зан үйл болох нь тогтоогдож байна [1, 6]. Мөн дижитал зан үйлийн өөрчлөлтийн оролцоо, дадал хянах систем, тоглоомжуулалт, итгүүлэн нөлөөлөх технологи зэрэг чиглэлийн судалгаанууд нь сануулга, ахицыг хянах, өөрийгөө хянах, урамшуулал, нөхцөл байдалд нийцсэн дэмжлэг зэрэг механизмууд тодорхой үр нөлөөтэй болохыг харуулж байна [5, 10, 12, 13].

Гэсэн хэдий ч хэд хэдэн чухал цоорхой ажиглагдаж байна. Нэгдүгээрт, ихэнх дижитал систем өөрийгөө хянах, зорилго тогтоох, сануулга өгөх, ахицыг хянах зэрэг хэсэгчилсэн техникүүдэд төвлөрдөг бөгөөд дадал төлөвшлийн мөчлөгийн бүх үе шатыг системийн функц, өгөгдлийн загвар, алгоритмын түвшинд уялдаатай хэрэгжүүлсэн шийдэл ховор байна. Хоёрдугаарт, дадлын хүчийг үнэлэхдээ олон систем гүйцэтгэлийн давтамж, тасралтгүй гүйцэтгэлийн цуваа зэрэг шууд бус үзүүлэлтүүдэд хэт түшиглэдэг бөгөөд автоматжилтыг тогтмол хэмждэггүй. Гуравдугаарт, сануулга, тоглоомжуулалт, цуваа зэрэг механизм нь богино хугацааны давталтыг дэмждэг ч хэрэглэгчийг системийн дохио, интерфэйсээс хэт хамааралтай болгох эрсдэлтэй байна [5]. Дөрөвдүгээрт, онолын түвшинд боловсруулсан зан үйлийн загваруудыг функциональ шаардлага, өгөгдлийн бүтэц, системийн зохиомж, алгоритмын логик, үнэлгээний үзүүлэлт болгон системтэй хөрвүүлсэн инженерчлэлийн судалгаа харьцангуй цөөн байна.

Иймээс энэхүү судалгааны ажил нь дадал төлөвшлийн мөчлөгийн логикийг програм хангамжийн системийн архитектур, өгөгдлийн загвар, системийн зохиомж, үндсэн алгоритмын түвшинд буулгаж, өдөөгч дохио, хүсэл тэмүүлэл, хариу үйлдэл, урамшуулал

гэсэн үе шатуудыг уялдуулан дэмжихийн зэрэгцээ дадлын хүчийг автоматжилтад суурилсан хэмжүүрээр үнэлэх туршилтын загвар боловсруулахыг зорьж байна.

3. ОНОЛЫН ХҮРЭЭ БА СИСТЕМИЙН КОНЦЕПЦ ЗАГВАР

Өмнөх бүлэгт дадал үүсэх онол, зан үйлийг дэмжих дижитал системүүд болон тэдгээрийн хязгаарлалтыг судлагдсан байдлын хүрээнд авч үзсэн. Харин энэ бүлэгт тухайн судалгаануудыг дахин тайлбарлах бус, уг ажлын хүрээнд аль онолын хандлагуудыг сонгон ашиглаж байгаа, мөн тэдгээрийг програм хангамжийн системийн зохиомжид хэрхэн хөрвүүлж буйг тодорхойлно. Өөрөөр хэлбэл, энэ бүлгийн зорилго нь дадал, зан үйлийн онолыг системийн функц, өгөгдлийн бүтэц, алгоритмын логик, харилцан үйлчлэлийн зохиомжтой уялдуулсан нэгдсэн концепц хүрээг боловсруулахад оршино.

Уг судалгаанд онолын тулгуур болгон дадал төлөвшлийн мөчлөг, Фоггийн зан үйлийн загвар, итгүүлэн нөлөөлөх системийн зохиомжийн зарчим, мөн дадлын хүчийг автоматжилтаар хэмжих арга-ыг ашиглана. Эдгээрийг тус тусад нь хэрэглэх бус, харин хэрэглэгчийн дадал төлөвших үйл явцыг үе шаттай дэмжих системийн нэгдсэн логик болгон авч үзсэн.

3.1 Судалгаанд ашиглах онолын хандлагын сонголт

Энэ судалгаанд ашигласан онолын аргууд нь системийн өөр өөр түвшний шийдлийг үндэслэх үүрэгтэй. Дадал төлөвшлийн мөчлөг нь хэрэглэгчийн зан үйлийг өдөөгч дохио, хүсэл тэмүүлэл, хариу үйлдэл, урамшуулал гэсэн үндсэн бүрэлдэхүүнээр задлан авч үзэх боломж олгож байгаа тул системийн үндсэн логик урсгалыг тодорхойлоход ашиглагдана. Фоггийн зан үйлийн загвар нь тухайн зан үйл бодитой хэрэгжих нөхцөлийг сэдэл, боломж, өдөөгч гэсэн гурван хүчин зүйлээр тайлбарладаг учраас мэдэгдлийн логик, төвөгшлийг бууруулах шийдэл, дасан зохицох дэмжлэгийг онолын түвшинд зөвтгөнө. Харин итгүүлэн нөлөөлөх системийн зохиомжийн зарчим нь хэрэглэгчийг албадахгүйгээр, харин дэмжих, хялбаршуулах, ахицыг нь ойлгомжтой болгох зохиомжийн шийдлийг боловсруулахад чиглүүлнэ. Дадлын хүчийг автоматжилтаар хэмжих арга нь системийн

үнэлгээ, ахицын шинжилгээ, сануулгыг аажмаар бууруулах шийдвэр болон дасан зохицох логикийн суурь үзүүлэлтийг тогтооно.

3.2 Дадал төлөвшлийн мөчлөгийг системийн түвшинд хөрвүүлсэн нь

Энэ судалгаанд дадал төлөвшлийн мөчлөгийг системийн үндсэн концепц загвар болгон ашиглаж байна. Өөрөөр хэлбэл, системийн гол функцууд нь хэрэглэгчийн зан үйлийг зүгээр нэг бүртгэх бус, харин өдөөгч дохио үүсгэх, сэдлийг дэмжих, гүйцэтгэлийг хялбаршуулах, урамшууллаар бататгах гэсэн дараалсан логикоор зохион байгуулагдана.

3.2.1 Өдөөгч дохионы давхарга

Өдөөгч дохионы давхарга нь хэрэглэгчийн зан үйлийг эхлүүлэхэд чиглэсэн системийн логикийг илэрхийлнэ. Энэ түвшинд систем нь хэрэглэгчийн өдрийн цаг, өмнөх үйл ажиллагаа, сонгосон дадлын хуваарь, мэдэгдлийн хариу үйлдлийн түүх зэрэг мэдээлэлд тулгуурлан тохиромжтой мөчийг тодорхойлох боломжтой. Иймээс өдөөгч дохио нь зөвхөн энгийн сануулга бус, харин хэрэглэгчийн нөхцөл байдалд нийцсэн, цаг хугацааны болон зан үйлийн контекстэд суурилсан дэмжлэг байх шаардлагатай.

3.2.2 Хүсэл тэмүүллийн давхарга

Хүсэл тэмүүллийн давхарга нь хэрэглэгч тухайн зан үйлийг яагаад хийх ёстой вэ гэсэн асуултад хариулах дэмжлэгийн хэсэг юм. Энэ түвшинд систем нь хэрэглэгчийн зорилго, хувийн шалтгаан, өөрийн дүр төрхтэй холбогдсон ойлголт, тухайн дадлаас хүлээгдэж буй ашиг тусыг хадгалж, шаардлагатай үед сануулах байдлаар сэдлийг тогтвортой байлгахад чиглэнэ.

3.2.3 Хариу үйлдлийн давхарга

Хариу үйлдлийн давхарга нь хэрэглэгчийн бодит гүйцэтгэлийг дэмжих логикийг илэрхийлнэ. Энэ түвшинд системийн гол зорилго нь хэрэглэгчийн хийх ёстой алхмыг аль

болох энгийн, ойлгомжтой, бага төвөгшилтэй байлгах явдал юм. Иймд нэг товшилтоор бүртгэх, дадлыг жижиг алхамд хуваах, хэсэгчлэн гүйцэтгэлийг зөвшөөрөх, “хамгийн бага хувилбар” санал болгох зэрэг шийдлүүд энэ давхаргад хамаарна.

3.2.4 Урамшууллын давхарга

Урамшууллын давхарга нь зан үйлийн дараах бататгал, ахицын мэдрэмж, үргэлжлүүлэх шалтгааныг бэхжүүлэхэд чиглэнэ. Энэ түвшинд систем нь зөвхөн гаднын шагнал өгөхөөс хэтрэхгүй, харин хэрэглэгчийн хийсэн үйлдэл бодит ач холбогдолтой байсан гэдгийг ойлгуулах шаардлагатай. Иймээс системийн урамшууллын логикт богино хугацааны урамшуулал, ахицын өөрчлөлтийн дүрслэл, эргэцүүлсэн санал сэтгэгдэл, ашиг тусын эргэн сануулалт зэрэг механизмууд орно.

3.3 Фоггийн зан үйлийн загварыг системийн зохиомжид ашигласан нь

Фоггийн зан үйлийн загвар нь уг судалгаанд системийн харилцан үйлчлэлийн зохиомж болон дасан зохицох дэмжлэгийн логикийг тодорхойлоход хэрэглэгдэнэ. Тус загварын дагуу зан үйл бодитоор хэрэгжихийн тулд хэрэглэгчид тухайн мөчид хангалттай сэдэл байх, үйлдэл хийх боломж бүрдсэн байх, мөн зөв цагт өдөөгч дохио ирсэн байх шаардлагатай.

Энэ логикийг системийн түвшинд дараах байдлаар тусгаж байна. Нэгдүгээрт, хэрэглэгчийн сэдэл буурах магадлалтай үед зорилгын утга, хувийн шалтгаан, ашиг тусыг сануулах мэдээлэл үзүүлнэ. Хоёрдугаарт, үйлдлийн төвөгшил өндөр байвал гүйцэтгэлийг жижигрүүлэх, нэг товшилтоор хариу өгөх, хэсэгчилсэн гүйцэтгэл зөвшөөрөх зэргээр боломжийг нэмэгдүүлнэ. Гуравдугаарт, мэдэгдлийг тогтмол нэг цагт бус, харин хэрэглэгчийн өдрийн хэв маяг, бүтэлгүйтлийн түүх, санал сэтгэгдэлд тулгуурлан илүү тохиромжтой мөчид хүргэх замаар өдөөгч дохионы үр нөлөөг сайжруулна.

3.4 Итгүүлэн нөлөөлөх технологийн зарчмыг системд тусгасан нь

Итгүүлэн нөлөөлөх технологийн хандлага нь уг судалгаанд хэрэглэгчийг шахах бус, харин дэмжих, ахицыг нь ойлгомжтой болгох, гүйцэтгэлийг хялбаршуулах, эерэг дохио өгөх зохиомжийн зарчмыг тодорхойлоход ашиглагдана. Энэ хүрээнд хэрэглэгчийн ахицыг харуулах, өөрийгөө хянах боломж олгох, богино эерэг бататгал өгөх, төвөгшлийг багасгах, сонголтын эрхийг хадгалах зэрэг нь системийн зохиомжийн үндсэн чиглэл болно.

3.5 Дадлын хүчийг тооцоолох нь

Энэхүү судалгаанд дадлын хүч-ийг зөвхөн гүйцэтгэлийн тоо, тасралтгүй гүйцэтгэлийн цуваа, эсвэл гүйцэтгэлийн хувиар бус, харин тухайн зан үйл хэр зэрэг автоматжсан бэ гэдгээр тодорхойлно. Иймээс уг ажлын хүрээнд дадлын хүчийг хэмжих үндсэн баталгаажсан үзүүлэлтээр SRBAI-д суурилсан автоматжилтын оноо-г сонгов [8].

Хэрэв q_1, q_2, q_3, q_4 нь SRBAI-ийн дөрвөн зүйлийн хариулт бол автоматжилтын түүхий оноог дараах байдлаар тооцно.

$$A_{\text{raw}} = \frac{q_1 + q_2 + q_3 + q_4}{4}$$

Хэрэв 1–7 Лайкертийн шатлал ашиглавал 0–100 хооронд нормчлогдсон оноог дараах байдлаар тодорхойлно.

$$A_{100} = \frac{A_{\text{raw}} - 1}{6} \times 100$$

Жишээлбэл, хэрэглэгч тухайн дадалд 5, 6, 5, 4 гэсэн үнэлгээ өгсөн бол:

$$A_{\text{raw}} = \frac{5 + 6 + 5 + 4}{4} = 5.0, \quad A_{100} = \frac{5.0 - 1}{6} \times 100 \approx 66.7$$

Уг үр дүн нь тухайн дадал дунджаас дээш түвшинд автоматжиж эхэлсэн боловч бүрэн тогтсон гэж үзэхэд эрт үе шатанд байгааг илэрхийлж болно.

Гэсэн хэдий ч зөвхөн өөрийн үнэлгээнд тулгуурлах нь системийн түвшинд хангалтгүй

байж болох тул энэхүү судалгаанд гүйцэтгэлийн тогтвортой байдал болон нөхцөл байдлын тогтвортой байдал зэрэг зан үйлийн барагцаалсан үзүүлэлтүүдийг нэмэлтээр тооцно. Үүний үндсэн дээр системийн түвшинд дараах нийлмэл оноог ашиглана.

$$HS = 0.60 \times SRBAI_{100} + 0.25 \times Consistency_{100} + 0.15 \times ContextStability_{100}$$

Энд:

- $SRBAI_{100}$ нь автоматжилтын үндсэн нормчлогдсон оноо,
- $Consistency_{100}$ нь гүйцэтгэсэн боломжит тохиолдлын харьцаа,
- $ContextStability_{100}$ нь ижил цагийн хүрээ, өдрийн төрөл, өдөөгч нөхцөлд гүйцэтгэсэн хувийн үзүүлэлт юм.

Энэ томьёо нь судалгаанд тогтсон стандарт томьёо биш, харин судалгааны үндэслэлтэй тооцооллын модель болно. Энд SRBAI-д хамгийн өндөр жин өгч буй нь дадлын хүчний хамгийн ойрын шууд хэмжүүр нь автоматжилт байдагтай холбоотой.

Түүнчлэн олон алхамт, урт хугацааны зан үйлийн хувьд бүх үйл явцыг бүхэлд нь автоматждаг гэж үзэхээс илүү тухайн үйлдлийг эхлүүлэх байдал нь автоматждаг гэж тайлбарлах нь онолын хувьд илүү тохиромжтой [1]. Иймээс систем нь урт хугацааны дадлын хувьд “өгөгдсөн өдөөгч дохион дээр эхэлсэн эсэх” үзүүлэлтийг тусгайлан ажиглана.

Энэхүү судалгаанд дадлын хүчийг дараах ангиллаар тайлбарлаж болно: 0–39 – сул, 40–69 – хөгжиж буй, 70–100 – хүчтэй. Харин “дадал төлөвшсөн” гэж системийн түвшинд тодорхойлохдоо дараах нөхцөлийг хамтад нь авч үзнэ: SRBAI-ийн оноо 70 ба түүнээс дээш байх, уг түвшин дор хаяж 2–4 долоо хоног тогтвортой хадгалагдсан байх, нөхцөл байдлын тогтвортой байдал өндөр байх, мөн гүйцэтгэлийн тогтвортой байдал хангалттай түвшинд хүрсэн байх.

4. СИСТЕМИЙН ШИНЖИЛГЭЭ БА ЗОХИОМЖ

Энэ бүлэгт өмнөх бүлгүүдэд тодорхойлсон онолын хүрээ, судлагдсан байдлын дүгнэлтэд тулгуурлан зан үйлд суурилсан дадал төлөвшүүлэх системийн шинжилгээ, зохиомжийг боловсруулна. Тодруулбал, системийн зорилтот хэрэглэгчийн бүлэг, хамрах хүрээ, хэрэглэгчийн үүрэг, функциональ болон функциональ бус шаардлага, оролцогчид ба хэрэглээний тохиолдол, архитектурын зохион байгуулалт, өгөгдлийн загвар, үндсэн ажиллагааны логик, мөн туршилтын загварыг үнэлэх шалгуур, хэмжигдэх үзүүлэлтүүдийг системтэйгээр тодорхойлно. Энэ үе шатны үндсэн зорилго нь зан үйлийн онолын ойлголтуудыг програм хангамжийн системийн хэрэгжихүйц шийдэл болгон буулгаж, дараагийн хэрэгжүүлэлт, туршилт, үнэлгээний ажлын суурийг бүрдүүлэхэд оршино.

Судалгааны хүрээнд боловсруулж буй систем нь энгийн дадал хянах системээс ялгаатай. Уг систем нь хэрэглэгчийн дадал төлөвших үйл явцыг нөхцөл байдалд суурилсан өдөөгч дохио, сэдлийн дэмжлэг, төвөгшил багатай гүйцэтгэл, урамшуулал, эргэцүүлсэн санал сэтгэгдэл, мөн өгөгдөлд тулгуурласан дасан зохицох логикоор дамжуулан дэмжих зорилготой. Иймээс энэхүү бүлэгт зөвхөн бүртгэл хөтлөх, өгөгдөл хадгалах суурь шаардлагыг тодорхойлохоос гадна сануулгаас хэт хараат байдлыг бууруулах, хэрэглэгчийн өөрийн санаачилгатай зан үйлийг дэмжих, нөхцөл байдалд нийцсэн сануулгын логик хэрэгжүүлэх, дадлын хүчийг үнэлэх зэрэг зан үйлийн дэмжлэгтэй холбоотой шийдлүүдийг мөн системийн түвшинд тусгав.

4.1 Зорилтот хэрэглэгчийн бүлэг, хэрэглэгчийн үүрэг ба системийн хамрах хүрээ

4.1.1 Зорилтот хэрэглэгчийн бүлэг

Энэхүү судалгааны туршилтын загвар нь бүх насны, бүх төрлийн хэрэглэгчдэд нэгэн зэрэг зориулсан ерөнхий систем байхыг зорьсонгүй. Харин дадал төлөвшүүлэх хэрэгцээ

өндөр, дижитал орчинд идэвхтэй, өдөр тутмын хуваарь, ачаалал, зорилгын өөрчлөлт ихтэй хэрэглэгчдийг зорилтот бүлэг болгон сонгов. Иймээс системийн үндсэн зорилтот хэрэглэгчийг ахлах ангийн сурагч, их, дээд сургуулийн оюутан, мөн ажлын гараагаа эхэлж буй залуу хэрэглэгчид гэж тодорхойлж байна. Насны хувьд эдгээр хэрэглэгчид нь ерөнхийдөө 16–30 насны хүрээнд хамаарна.

Зорилтот бүлгийг сонгосон нь хэд хэдэн үндэслэлтэй. Нэгдүгээрт, энэ үе шатны хэрэглэгчид суралцах дадал, цагийн менежмент, хувийн зохион байгуулалт, эрүүл амьдралын энгийн хэвшил зэрэг өдөр тутмын зан үйлийг тогтмолжуулах хэрэгцээ өндөртэй байдаг. Хоёрдугаарт, тэд дижитал хэрэглээний орчинд идэвхтэй тул сануулга, ахицыг хянах, санал сэтгэгдэл, урамшуулал зэрэг системийн механизмыг өдөр тутмын хэрэглээндээ шингээх боломж харьцангуй өндөр байна. Гуравдугаарт, амьдралын энэ үе шатанд шинэ орчин, шинэ үүрэг хариуцлага, цагийн ачааллын өөрчлөлт их байдаг тул зан үйлийг тогтворжуулах дэмжлэг бүхий систем практик ач холбогдолтой.

Системээр дэмжих дадлыг дараах үндсэн бүлгүүдэд авч үзэв.

Дадлын бүлэг	Тайлбар	Жишээ
Суралцах дадал	Суралцах үйл ажиллагааг тогтмолжуулах дадал	Хичээл давтах, даалгавар хийх, ном унших
Хувийн зохион байгуулалтын дадал	Цаг, ажил, өдөр тутмын төлөвлөлттэй холбоотой дадал	Өдөр төлөвлөх, хийх ажлын жагсаалт гаргах
Эрүүл амьдралын хэвшлийн дадал	Бие, сэтгэл, эрүүл мэндтэй холбоотой энгийн дадал	Ус уух, дасгал хийх, цагтаа унтах
Өдөр тутмын тогтмол хэвшлийн дадал	Өдөр бүр давтагдах энгийн үйл ажиллагааны дадал	Өглөөний бэлтгэл, өрөө цэгцлэх, тогтмол цагт ажил эхлүүлэх

Table 4.1: Системээр дэмжих дадлын үндсэн бүлгүүд

Ийм ангилал нь системийн хамрах хүрээг тодорхой болгохоос гадна шаардлага,

өгөгдлийн загвар, сануулгын логик, санал сэтгэгдлийн бүтэц зэрэг дараагийн шийдлүүдийг бодит хэрэглээтэй уялдуулах боломжийг бүрдүүлнэ.

4.1.2 Хэрэглэгчийн үүрэг

Системийн хүрээнд дараах үндсэн хэрэглэгчийн үүргийг авч үзэв.

Хэрэглэгчийн төрөл	Тодорхойлолт	Гол үйлдлүүд
Үндсэн хэрэглэгч	Өөрийн дадлыг үүсгэж, тохируулж, өдөр тутмын гүйцэтгэлээ бүртгэн, ахицаа хянах хэрэглэгч	Дадал үүсгэх, засах, архивлах, өдөөгч дохио тохируулах, сануулга хүлээн авах, гүйцэтгэл бүртгэх, санал сэтгэгдэл оруулах, ахиц харах, урамшуулал болон ахицын мэдээллээ хуваалцах

Table 4.2: Системийн үндсэн хэрэглэгчийн үүрэг

Туршилтын загварын үндсэн хэрэглэгч нь үндсэн хэрэглэгч байна. Харин судалгааны хэрэгцээнд зориулсан нэмэлт удирдлагын боломжуудыг тусдаа, хязгаарлагдмал түвшинд авч үзнэ.

4.1.3 Системийн хамрах хүрээ

Системийн хамрах хүрээг тодорхойлох нь судалгааны ажлын хүрээнд ямар боломжуудыг хэрэгжүүлэх, мөн ямар боломжуудыг зориуд хамруулахгүй байхыг ялган тогтоох зорилготой. Энэ судалгаанд хамрах хүрээг зорилтот хэрэглэгчийн бодит хэрэглээ, туршилтын загварын түвшний хэрэгжих боломж, зан үйлийн дэмжлэгийн онолын шаардлагатай уялдуулан тодорхойлов.

Хамрах хүрээнд багтах зүйлс

- Хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлт

- Дадал үүсгэх, засах, архивлах
- Дадлын давтамж, хуваарь, хэмжилтийн төрлийг тохируулах
- Зорилгын шошго, хувийн шалтгаан, өөрийн дүр төрхийн тодорхойлолт бүхий сэдлийн профайл хадгалах
- Өдрийн цаг, байршлын ерөнхий ангилал, өмнөх үйлдэл зэрэг өдөөгч нөхцөлийг тохируулах
- Нөхцөл байдалд суурилсан сануулга үүсгэх, илгээх, тайлбарлах
- Сануулгад өгсөн хэрэглэгчийн үйлдлийг бүртгэх
- “Хийсэн”, “хэсэгчлэн хийсэн”, “хийгээгүй” төлвөөр гүйцэтгэлийг бүртгэх
- Дадлыг жижиг алхамд хуваах
- “Хэрэв–тэгвэл” хэлбэрийн урьдчилсан төлөвлөгөөг дэмжих
- Хэцүү байдлын үнэлгээ, эргэцүүлсэн санал сэтгэгдэл, сэдэлжүүлэх мессеж үзүүлэх
- SRBAI-д суурилсан автоматжилтын үнэлгээ авах
- Тасралтгүй гүйцэтгэлийн цуваа, урамшуулал, дадлын хүчний оноо, ахицын шинжилгээ тооцоолох
- Урамшуулал болон ахицын мэдээллийг хуваалцах
- Хэрэглээний болон зан үйлийн шинжилгээний өгөгдөл бүртгэх

Хамрах хүрээнээс хасах зүйлс

Судалгааны ажлын цар хүрээ, туршилтын загварын хэрэгжих боломж, дэвшилтэт вэб системийн техникийн хязгаарлалтыг харгалзан дараах боломжуудыг энэхүү ажлын хамрах хүрээнээс зориуд хасав.

- зүүх төхөөрөмж, ухаалаг цагтай нэгтгэх боломж;

- өндөр нарийвчлалтай байршлын байнгын хяналт;
- төхөөрөмжийн доод түвшний мэдрэгчийн өгөгдөлд тулгуурласан зан үйлийн автоматаар таамаглах логик;
- машин сургалтад суурилсан бүрэн хувьсан өөрчлөгдөх сануулгын хөдөлгүүр;
- олон хэрэглэгчтэй нийгмийн харилцан дэмжлэг, өрсөлдөөнт орчин;
- зөвлөх, багш, сэтгэл зүйч зэрэг гуравдагч этгээдийн удирдлагын самбар;
- үйлдлийн системийн түвшний виджет, түгжээтэй дэлгэцийн тусгай удирдлага.

4.2 Системийн шаардлагын шинжилгээ

Энэ хэсэгт хэрэглэгчийн хэрэгцээ, онолын хүрээ, зан үйлийн дэмжлэгийн логик, техникийн боломж, хязгаарлалтыг нэгтгэн системийн шаардлага болгон тодорхойлно. Тодруулбал, дадал төлөвшлийн мөчлөг, Фоггийн зан үйлийн загвар, итгүүлэн нөлөөлөх технологийн зарчмууд, мөн дадлын хүчийг автоматжилтаар хэмжих хандлагыг програм хангамжийн системийн шаардлагад буулгасан болно.

4.2.1 Функциональ шаардлага

Функциональ шаардлага нь систем ямар үндсэн үйлчилгээ, дэмжлэгийн механизмыг агуулсан байхыг тодорхойлно. Энэ ажлын хүрээнд шаардлагуудыг гол домайн урсгалуудаар нь нэгтгэн авч үзсэн бөгөөд дэлгэрэнгүй жагсаалт, баталгаажуулах шалгуурыг хавсралтад оруулав.

Шаардлагын бүлэг	Агуулга
Бүртгэл ба хандалт	Хэрэглэгч бүртгүүлэх, нэвтрэх, хувийн өгөгдөлдөө зөвшөөрөгдсөн түвшинд хандах
Дадлын удирдлага	Дадал үүсгэх, засах, архивлах, хуваарь, хэмжилт, зорилт, сэдлийн профайл тохируулах
Өдөөгч дохио ба сануулга	Өдөөгч нөхцөл хадгалах, сануулга үүсгэх, сануулгын тайлбар болон үйлдлийн бүртгэл хөтлөх
Гүйцэтгэл ба санал сэтгэгдэл	Хурдан бүртгэл, жижиг алхам, хэцүү байдлын үнэлгээ, эргэцүүлсэн санал сэтгэгдэл авах
Ахиц ба урамшуулал	Цуваа, урамшуулал, ахицын шинжилгээ, хуваалцах боломж дэмжих
Автоматжилт ба дасан зохицол	SRBAI үнэлгээ, дадлын хүчний оноо, сануулгыг аажмаар бууруулах бодлого хэрэгжүүлэх

Table 4.3: Функциональ шаардлагын хураангуй

4.2.2 Дадлын хүчний үнэлгээтэй холбоотой шаардлагын тайлбар

Уг системийн онцлог нь дадлын хүчийг зөвхөн гүйцэтгэлийн тоо, тасралтгүй гүйцэтгэлийн цуваа, эсвэл өндөр гүйцэтгэлийн хувиар үнэлэхгүйд оршино. Харин автоматжилтыг хэмжих баталгаажсан үндсэн үзүүлэлт болгон SRBAI асуулгыг тодорхой давтамжаар авч, үүнийг гүйцэтгэлийн тогтвортой байдал, нөхцөл байдлын тогтвортой байдал, өдөөгч дохио–хариу үйлдлийн тогтмол байдал зэрэг зан үйлийн прокси үзүүлэлтүүдтэй нэгтгэн үнэлнэ. Энэхүү үнэлгээ нь ахицын шинжилгээ, сануулгыг аажмаар бууруулах бодлого, хялбаршуулах зөвлөмж гаргах шийдвэр болон туршилтын үнэлгээний үзүүлэлтүүдийн суурь өгөгдөл болно.

4.2.3 Сануулгын цаг сонголттой холбоотой шаардлагын тайлбар

Уг системийн онцлог нь сануулгыг зөвхөн тогтмол цагт илгээх энгийн дүрмээр бус, харин хуваарь, өдөөгч нөхцөл, өмнөх хариу үйлдэл, тухайн өдрийн гүйцэтгэлийн төлөв, мөн сануулгын бодлогын одоогийн түвшнийг хамтатган авч үзэхэд оршино. Иймээс сануулга илгээх шийдвэр нь дараах үндсэн шалгууруудад тулгуурлана. Үүнд тухайн өдөр дадал идэвхтэй эсэх, өдрийн тохирох цагийн хүрээнд байгаа эсэх, уг дадал аль хэдийн бүртгэгдсэн эсэх, ижил нөхцөлд өмнө нь ямар хариу өгч байсан эсэх, мөн сануулгыг аажмаар бууруулах бодлогын дагуу тухайн мөчид сануулах шаардлагатай эсэх зэрэг орно.

4.2.4 Функциональ бус шаардлага

Функциональ бус шаардлага нь системийн чанар, найдвартай байдал, ашиглахад хялбар байдал, нууцлал зэрэг үзүүлэлтийг тодорхойлно.

Ангилал	Үндсэн шаардлага
Ашиглахад хялбар байдал	Үндсэн урсгалууд ойлгомжтой, цөөн алхамтай, хурдан бүртгэл хийхэд саад багатай байх
Гүйцэтгэл ба найдвартай байдал	Гол дэлгэц, чухал үйлдлүүд богино хугацаанд хариу өгч, гүйцэтгэл болон сануулгын өгөгдөл алдагдалгүй хадгалагдах
Аюулгүй байдал ба нууцлал	Нууц уг хамгаалалттай хадгалагдах, зөвхөн шаардлагатай хамгийн бага нөхцөл байдлын өгөгдөл ашиглагдах
Тохирох чадвар	Түгээмэл хөтөч болон хөдөлгөөнт орчинд үндсэн урсгалууд тогтвортой ажиллах
Засварлах ба өргөтгөх чадвар	Модульчилсан бүтэцтэй байж, интерфэйс, хэрэглээний логик, өгөгдлийн түвшнийг тусгаарлах

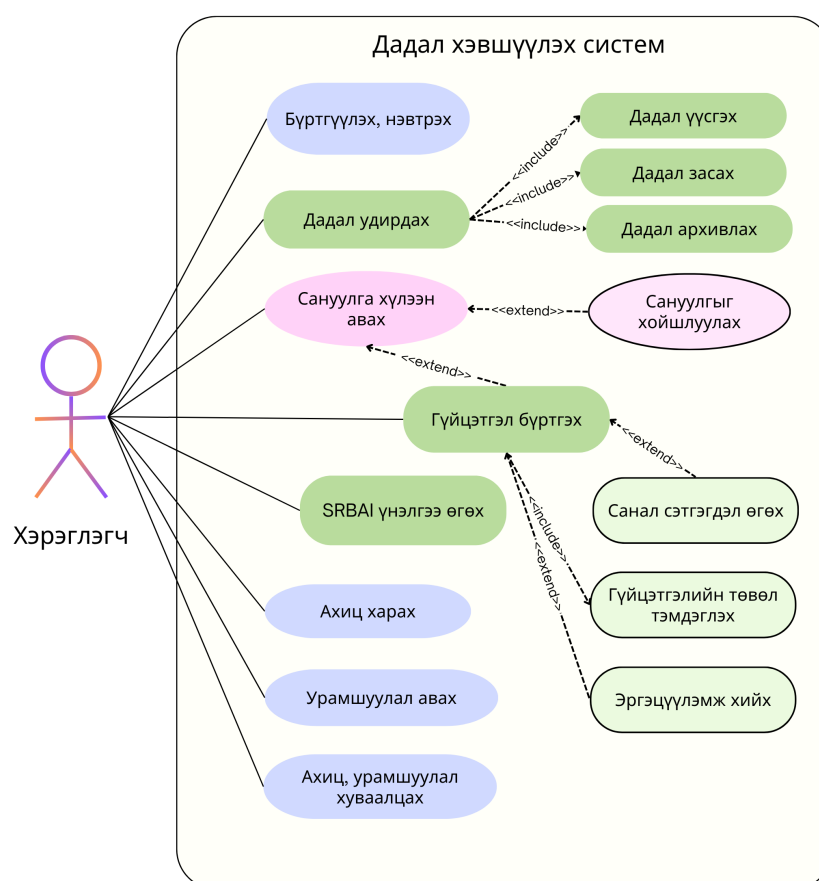
Table 4.4: Функциональ бус шаардлагын хураангуй

Эдгээр чанарын шаардлага нь зөвхөн техникийн найдвартай ажиллагаанд бус, мөн зан үйлийн дэмжлэгийг саад багатай хэрэгжүүлэхэд чиглэж байна. Дэлгэрэнгүй шалгуур, ангиллын бүрэн хүснэгтийг хавсралтад үзүүлэв.

4.3 Системийн оролцогчид ба хэрэглээний тохиолдол

Уг системийн хэрэглээний тохиолдлын үндсэн оролцогч нь хэрэглэгч болно. Харин сануулга үүсгэх, урамшуулал идэвхжүүлэх, шинжилгээний үзүүлэлт тооцоолох, дадлын хүчний оноо үнэлэх, сануулгын бодлого шинэчлэх зэрэг нь системийн дотоод автомат логигоор хэрэгжих тул хэрэглээний тохиолдлын диаграммд тусдаа гадаад оролцогч болгон дүрслэхгүй.

4.3.1 Үндсэн хэрэглээний тохиолдлууд



Зураг 4.1: Системийн ерөнхий хэрэглээний тохиолдлын диаграмм

Хэрэглээний тохиолдлын ерөнхий зураглалд хэрэглэгчийн гол урсгал болох бүртгэл, дадал үүсгэх, сануулгад хариу өгөх, гүйцэтгэл бүртгэх, автоматжилтын үнэлгээ өгөх, ахиц харах зэрэг үйлдлийг нэгтгэн үзүүлэв. Нарийвчилсан хэрэглээний тохиолдлын хүснэгт болон дэд диаграммыг хавсралтад оруулав.

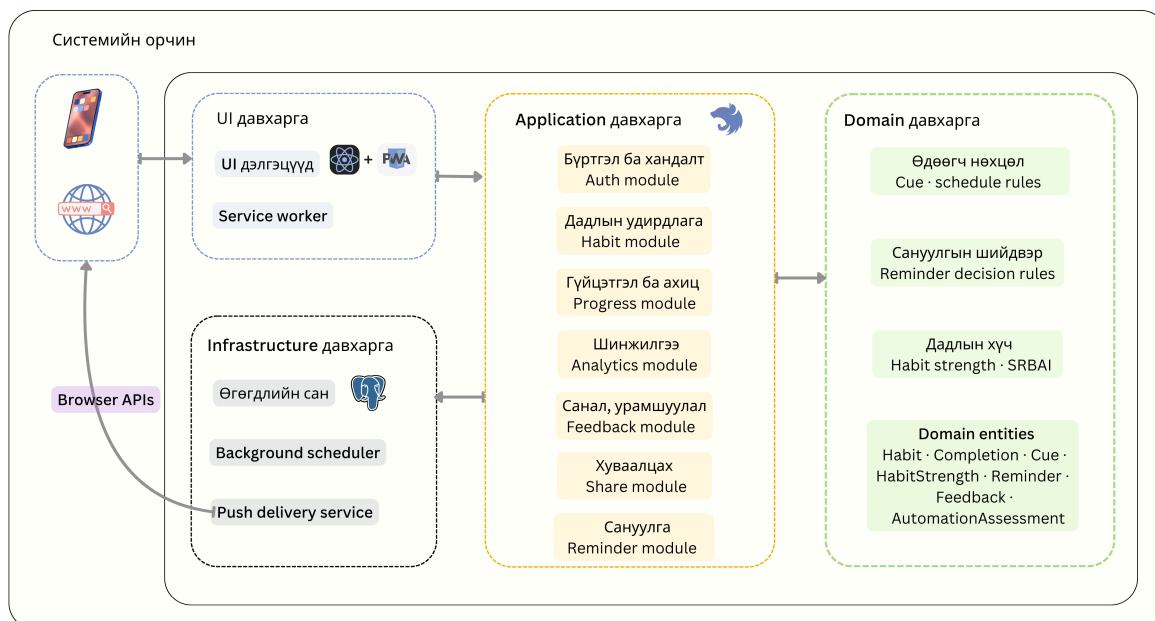
4.4 Системийн архитектурын зохиомж

4.4.1 Ерөнхий архитектур

Туршилтын загварын архитектурыг хэрэгжүүлэх боломж, системийн төвөгшлийн түвшин, судалгааны ажлын цар хүрээг харгалзан клиент–сервер хэв маягтай, сервер талдаа модульчилсан нэг бүхэл архитектуртай, дотоод зохион байгуулалтын түвшинд цэвэр архитектурын зарчмыг баримталсан байдлаар зохиомжлов. Өөрөөр хэлбэл, систем нь байршуулалтын түвшинд нэг серверийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллах боловч доторх логик нь үүргээрээ тусгаарлагдсан модулиудад хуваагдана.

Системийн хэрэглэгчийн тал нь React дээр хэрэгжсэн дэвшилтэт вэб аппликэйшн (PWA) байна. Энэ нь веб болон хөдөлгөөнт орчинд ижил суурьтай хэрэглээний туршлага өгөхөөс гадна үйлчилгээний ажиллагчийн тусламжтайгаар вэб мэдэгдэл, хязгаарлагдмал оффлайн дэмжлэгийг хэрэгжүүлэх боломж бүрдүүлнэ. Сервер тал нь NestJS дээр хэрэгжих бөгөөд бүртгэл ба хандалт, дадлын удирдлага, өдөөгч нөхцөл ба хуваарь, сануулгын шийдвэрийн логик, гүйцэтгэл ба ахиц, санал сэтгэгдэл ба урамшуулал, дадал бэхжилтийн үнэлгээ, шинжилгээний модуль зэрэг үндсэн бүрэлдэхүүнүүдийг агуулна. Өгөгдлийн үндсэн сан нь PostgreSQL байх бөгөөд хуваарьт ажлын үйлчилгээ сануулгын дүрэмт логикийг хугацааны дагуу ажиллуулна.

Системийн ерөнхий архитектурын давхаргат зохион байгуулалтыг дараах зурагт үзүүлэв.



Зураг 4.2: Системийн ерөнхий архитектур

4.4.2 Архитектурын давхаргууд

Давхарга	Үндсэн үүрэг
Хэрэглэгчийн интерфэйсийн түвшин	Дэлгэц, урсгал, компонент, хэрэглэгчийн шууд харилцан үйлчлэлийг хариуцах
Хэрэглээний логикийн түвшин	Модулиудын хэрэглээний урсгал, API, үйлчилгээний уялдаа холбоог хариуцах
Домайн логикийн түвшин	Системийн үндсэн дүрэм, хязгаарлалт, тооцооллын логикийг агуулна
Өгөгдөл ба дэд бүтцийн түвшин	Өгөгдөл хадгалах, гадаад үйлчилгээтэй холбогдох, мэдэгдэл хүргэх дэд бүтцийг хариуцна

Table 4.5: Архитектурын давхаргууд

Модуль	Үндсэн үүрэг
Бүртгэл ба хандалтын модуль	Хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлт, эрхийн шалгалтыг хариуцах
Дадлын удирдлагын модуль	Дадал үүсгэх, засах, архивлах, үндсэн шинжүүдийг удирдах
Өдөөгч нөхцөл ба хуваарийн модуль	Өдрийн цаг, өдрийн төрөл, нөхцөл байдал, хуваарийн мэдээллийг удирдах
Сануулгын модуль	Сануулга илгээх шаардлагатай эсэхийг дүрэмт логикоор шийдвэрлэх
Мэдэгдэл хүргэх модуль	Сануулгын мэдээллийг мэдэгдлийн дэд бүтцээр дамжуулан хүргэх
Гүйцэтгэл ба ахицын модуль	Гүйцэтгэл бүртгэх, цуваа тооцох, ахицын мэдээлэл гаргах
Санал сэтгэгдэл ба урамшууллын модуль	Санал сэтгэгдэл, урамшуулал, эргэцүүллийн мэдээллийг хариуцах
Дадлын хүчний модуль	Автоматжилтын үнэлгээ боловсруулах, нийлмэл оноо тооцоолох, бэхжилтийн түвшин үнэлэх
Шинжилгээний модуль	Хэрэглээний болон зан үйлийн үзүүлэлтүүдийг тооцоолох
Хуваалцах дэмжлэгийн модуль	Ахиц, урамшууллыг гадна орчинд хуваалцах урсгалыг дэмжих

Table 4.6: Хэрэглээний логикийн үндсэн модулиуд

4.4.3 Хэрэглээний логикийн үндсэн модулиуд

Эдгээр модулиудын дундаас сануулгын модуль болон дадлын хүчний модуль нь уг системийн зан үйлийн дэмжлэгийн гол цөм болно. Сануулгын модуль нь өдөөгч нөхцөл, гүйцэтгэлийн түүх, сануулгад өгсөн үйлдлийн түүх, сануулгыг аажмаар бууруулах бодлого зэрэг мэдээлэлд тулгуурлан тухайн мөчид сануулга илгээх эсэхийг шийдвэрлэнэ. Харин дадлын хүчний модуль нь автоматжилтын үнэлгээ, гүйцэтгэлийн тогтвортой байдал, өдөөгч нөхцлийн тогтвортой байдал зэрэг мэдээлэлд тулгуурлан тухайн дадлын бэхжилтийн түвшнийг үнэлнэ. Модулиудын харилцан уялдаа нь дээр дурдсан ерөнхий архитектур болон хүснэгтэн тодорхойлолтуудад нэгтгэн тусгагдсан.

4.4.4 Мэдэгдэл хүргэх механизм

Архитектурын нэг чухал онцлог нь мэдэгдэл хүргэх логикийг хэрэглэгчийн интерфэйсээс тусад нь зохион байгуулсан явдал юм. Сануулгын модуль нь тухайн мөчид сануулга илгээх шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд мэдэгдэл хүргэх бүрэлдэхүүнд мэдээлэл дамжуулна. Улмаар уг бүрэлдэхүүн нь вэб мэдэгдлийн дэд бүтцээр дамжуулан хэрэглэгчийн төхөөрөмж рүү сануулга илгээнэ.

Хэрэглэгчийн интерфэйс тухайн үед нээлттэй биш байсан ч үйлчилгээний ажиллагч мэдэгдлийг хүлээн авч, хөтөч эсвэл үйлдлийн системийн мэдэгдлийн орчинд харуулах боломжтой. Хэрэглэгч мэдэгдэл дээрээс шууд үйлдэл сонгосон тохиолдолд тухайн мэдээлэл сервер тал руу буцаж дамжин, сануулгын үйлдэл болон дараах гүйцэтгэлийн урсгалтай холбогдоно.

4.5 Өгөгдлийн загварын зохиомж

Системийн өгөгдлийн загвар нь дадал төлөвшлийн үйл явцыг зөвхөн “хийсэн” эсэхээр бус, харин “ямар нөхцөлд”, “ямар өдөөлтөөр”, “ямар хариу үйлдэлтэйгээр”, “ямар санал сэтгэгдэлтэйгээр”, мөн “хэр зэрэг автоматжиж буй”-г системтэй хадгалах зорилготой. Үүний тулд дараах үндсэн өгөгдлийн нэгжүүдийг тодорхойлов.

Өгөгдлийн хамаарлын бүтцэд дадал нь төв нэгж болно. Нэг хэрэглэгч олон дадалтай

Өгөгдлийн нэгж	Тайлбар
Хэрэглэгч	Системийн хэрэглэгчийн үндсэн мэдээлэл
Дадал	Хэрэглэгчийн үүсгэсэн дадлын үндсэн мэдээлэл
Сэдлийн профайл	Зорилгын шошго, хувийн шалтгаан, өөрийн дүр төрхийн тодорхойлолт зэрэг сэдлийн мэдээлэл
Өдөөгч нөхцөл	Дадалтай холбоотой цаг, өдрийн төрөл, байршлын ерөнхий төрөл, өмнөх үйлдэл зэрэг мэдээлэл
Хуваарийн өдөр	Дадал аль өдрүүдэд идэвхтэй байхыг илэрхийлэх өгөгдөл
Жижиг алхам	Дадлыг хэрэгжүүлэхэд зориулсан жижиг алхмууд
Сануулга	Илгээсэн сануулгын бүртгэл
Сануулгын үйлдэл	Сануулгад өгсөн хэрэглэгчийн үйлдэл

Table 4.7: Системийн үндсэн өгөгдлийн нэгжүүд (I)

байж болох бөгөөд дадал бүр нэг сэдлийн профайлтай, олон өдөөгч нөхцөл, олон идэвхтэй өдөр, олон жижиг алхам, олон сануулга, олон гүйцэтгэлийн бүртгэлтэй холбогдоно. Гүйцэтгэлийн бүртгэл бүр нь хэцүү байдлын үнэлгээ, эргэцүүлсэн санал сэтгэгдэл, урамшууллын үйл явдалтай уялдах боломжтой. Мөн автоматжилтын үнэлгээ болон дадлын хүчний оноо нь хугацааны явцад олон удаа бүртгэгдэх тул тухайн дадлын өөрчлөлтийн чиг хандлагыг хугацааны дарааллаар шинжлэх боломж бүрдэнэ.

Өгөгдлийн нэгж	Тайлбар
Дадлын гүйцэтгэл	Гүйцэтгэлийн төлөв, тоон утга, хугацаа зэрэг бүртгэл
Санал сэтгэгдэл	Гүйцэтгэлийн дараах субъектив мэдээлэл
Хэцүү байдлын үнэлгээ	Дадлыг хийхэд мэдрэгдсэн төвөгшлийн үнэлгээ
Автоматжилтын үнэлгээ	SRBAI-д суурилсан асуулгын хариулт, тооцоолсон оноо
Урамшууллын үйл явдал	Оноо, тэмдэг, баяр хүргэлт зэрэг урамшууллын бүртгэл
Дадлын хүч	Дадлын тогтворжилтын нийлмэл оноо, түвшний хадгалалт
Интерфэйсийн үйл явдлын бүртгэл	Микро түвшний хэрэглээний үйлдлийн бүртгэл
Хэрэглэгчийн үйл ажиллагааны бүртгэл	Макро түвшний хэрэглээний урсгалын бүртгэл

Table 4.8: Системийн үндсэн өгөгдлийн нэгжүүд (II)

4.6 Хэрэглэгчийн интерфэйс ба хэрэглээний туршлагын зохиомж

Энэхүү хэсэгт зан үйлд суурилсан дадал төлөвшүүлэх системийн хэрэглэгчийн интерфэйс болон хэрэглээний туршлагын зохиомжийг тодорхойлно. Системийн зорилго нь зөвхөн гүйцэтгэл бүртгэх бус, харин хэрэглэгчийн дадал төлөвших үйл явцыг өдөөгч дохио, сэдлийн дэмжлэг, төвөгшил багатай хариу үйлдэл, урамшуулал, ахицын ойлгомжтой дүрслэлээр дамжуулан дэмжихэд оршино. Иймээс интерфэйс нь ойлгомжтой, цэвэр, цөөн алхамтай, хэрэглэгчид дарамт учруулахгүй байхаар зохиомжлогдоно.

4.6.1 UI/UX зохиомжийн зорилго ба зарчим

Системийн UI/UX зохиомжийн зорилго нь хэрэглэгч өөрийн дадлыг тохируулах, гүйцэтгэлээ хурдан бүртгэх, ахицаа ойлгомжтой харах, системийн дэмжлэгийг саад багатай хүлээн авах орчин бүрдүүлэхэд оршино. Энэ хүрээнд үндсэн урсгалуудыг төвөгшил багатай байлгах, тухайн мөчид хэрэгтэй мэдээллийг тэргүүнд харуулах, дадлын зорилго ба хувийн шалтгааныг сануулах, ахицын мэдээллийг тайлбартайгаар үзүүлэх зарчмыг баримтална.

4.6.2 Хэрэглэгчийн үндсэн урсгалууд

Системийн үндсэн урсгалд бүртгүүлэх ба нэвтрэх, дадал үүсгэх ба тохируулах, сануулгад хариу өгөх, өөрийн санаачилгатай гүйцэтгэл бүртгэх, ахиц харах зэрэг орно. Дадал үүсгэх урсгалд хэрэглэгч нэр, хуваарь, хэмжилт, өдөөгч нөхцөл, сэдлийн профайл зэрэг мэдээллийг шат дараатайгаар оруулна. Харин гүйцэтгэл бүртгэх урсгал нь quick log хэлбэрээр аль болох хурдан, ойлгомжтой байна.

4.6.3 Гол дэлгэцүүдийн зохиомж

Системийн гол дэлгэцүүдэд үндсэн хяналтын самбар, дадал үүсгэх дэлгэц, дадлын дэлгэрэнгүй дэлгэц, хурдан бүртгэлийн хэсэг, ахицын дэлгэц, feedback дэлгэц орно. Хяналтын самбар дээр тухайн өдрийн идэвхтэй дадлууд, хурдан бүртгэлийн боломж, товч ахицын мэдээллийг харуулна. Дадлын дэлгэрэнгүй дэлгэцэд тухайн дадлын зорилго, хуваарь, сүүлийн гүйцэтгэл, ахиц, автоматжилтын мэдээлэл төвлөрнө. Ахицын дэлгэц нь өөрчлөлтийг зөвхөн тоон хэлбэрээр бус, тайлбартайгаар ойлгуулахад чиглэнэ.

4.6.4 Сануулга ба мэдэгдлийн зохиомж

Сануулга, мэдэгдлийн зохиомж нь уг системийн UI/UX-ийн чухал хэсэг юм. Мэдэгдэл нь хатуу тушаасан өнгө аястай бус, харин зөөлөн, дэмжсэн хэлбэртэй байна. Мөн мэдэгдэл нь зөвхөн цаг болсон тухай ерөнхий сануулга байхаас илүү хэрэглэгчийн сонгосон нөхцөл, “хэрэв–тэгвэл” төлөвлөгөө, хувийн шалтгаан, өөрийн тодорхойлолттой уялдсан

байна.

Иймээс мэдэгдэлд дадлын нэр, тухайн мөчийн нөхцөлийн товч тайлбар, шаардлагатай үед сэдлийн богино дэмжлэг, мөн шууд үйлдлийн товчлууруудыг харуулна. Үндсэн үйлдлүүд нь “Хийсэн” болон “Дараа сануул” байна. Зарим тохиолдолд систем нь сэдлийн профайлд тулгуурлан богино урам өгсөн мессеж үзүүлж болох боловч үүнийг өндөр давтамжтай ашиглахгүй. Ийм байдлаар мэдэгдлийг ердийн сануулгаас давуулан, хэрэглэгчийн нөхцөл байдал, зорилго, хувь хүний тодорхойлолттой уялдсан дэмжлэгийн механизм болгон зохиомжлов.

4.7 Системийн ажиллагааны үндсэн логик

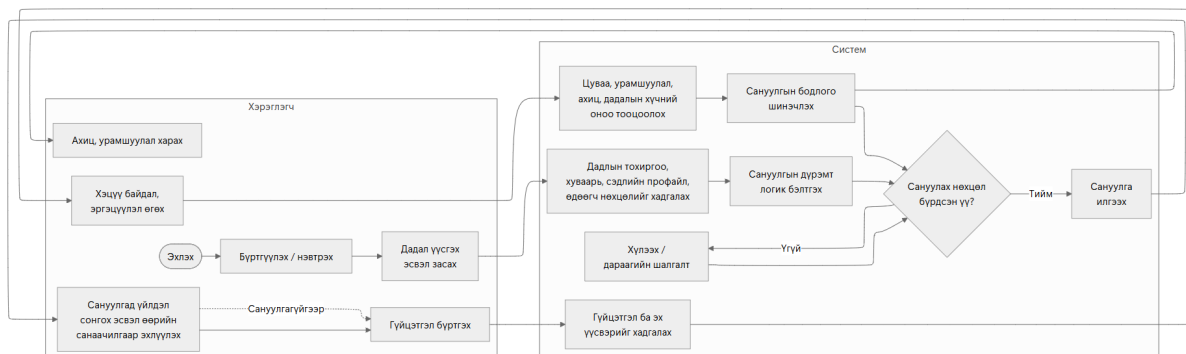
Системийн ажиллагааны үндсэн логик нь дадал төлөвшлийн мөчлөгийн дараалалтай нийцсэн байдлаар зохион байгуулагдсан. Өөрөөр хэлбэл, систем нь хэрэглэгчийн зан үйлийг зөвхөн бүртгэх бус, харин эхлүүлэх, хэрэгжүүлэх, бататгах, аажмаар тогтворжуулах чиглэлээр дэмжинэ.

4.7.1 Үндсэн урсгал

Системийн ажиллагааны үндсэн урсгал дараах байдалтай байна. Нэгдүгээрт, хэрэглэгч шинэ дадал үүсгэж, түүнд хамаарах зорилго, өдөөгч нөхцөл, хуваарь, шаардлагатай бол жижиг алхмуудыг тохируулна. Хоёрдугаарт, систем эдгээр мэдээлэлд тулгуурлан сануулгын логикийг бэлтгэнэ. Гуравдугаарт, тохирох нөхцөл бүрдсэн үед сануулгын модуль сануулга илгээх эсэхийг шийдвэрлэж, шаардлагатай бол мэдэгдэл хүргэх модуль рүү дамжуулна. Дөрөвдүгээрт, хэрэглэгч сануулгад үйлдэл сонгож, эсвэл өөрийн санаачилгаар гүйцэтгэл бүртгэнэ. Тавдугаарт, гүйцэтгэлийн дараа урамшуулал, санал сэтгэгдэл, эргэцүүллийн урсгал идэвхжинэ. Зургаадугаарт, систем хуримтлагдсан өгөгдөлд тулгуурлан ахиц, цуваа, автоматжилтын түвшин, дадлын хүчний оноо, сануулгаас хараат бус байдлын үзүүлэлтийг тооцоолно. Долоодугаарт, дадал тогтворжихын хэрээр сануулгын давтамжийг аажмаар бууруулж, хэрэглэгчийн өөрийн санаачилгатай зан үйлийг дэмжинэ.

Системийн үндсэн ажиллагааны дарааллыг дээрх урсгалын тайлбарт үе шат бүрээр нь нэгтгэн үзүүлэв.

Үндсэн системийн урсгалын үйл ажиллагааны диаграмм. Энэхүү үйл ажиллагааны диаграмм нь системийн ерөнхий урсгалыг хэрэглэгчийн дадал үүсгэхээс эхлэн сануулга, гүйцэтгэл бүртгэл, санал сэтгэгдэл, ахицын тооцоолол, сануулгын бодлогын шинэчлэлт хүртэлх дарааллаар үзүүлж байна.



Зураг 4.3: Дадал төлөвшүүлэх системийн үндсэн үйл ажиллагааны урсгал

Дадал үүсгэх, тохируулах, хадгалах дарааллын нарийвчилсан харилцан үйлчлэлийн диаграммыг хавсралтад үзүүлэв.

4.7.2 Дадал төлөвшилийн мөчлөг ба системийн хэрэгжилтийн уялдаа

Энэхүү уялдаа нь онолын загвар системийн функц, өгөгдлийн бүтэц, харилцан үйлчлэлийн урсгалын түвшинд бодитоор тусгагдсан болохыг харуулна.

4.7.3 Сануулгаас хараат бус байдлыг хянах логик

Уг системийн ялгарах нэг онцлог нь гүйцэтгэлийн эх үүсвэрийг ангилан бүртгэх явдал юм. Өөрөөр хэлбэл, хэрэглэгчийн гүйцэтгэл сануулгын шууд нөлөөгөөр хийгдсэн үү, эсвэл хэрэглэгч өөрийн санаачилгаар хийсэн үү гэдгийг ялган хадгална. Үүний тулд гүйцэтгэлийн бүртгэл бүр дээр эх үүсвэрийн ангилал хадгална. Үүнд сануулгад тулгуурласан, өөрийн санаачилгатай, тодорхойгүй гэсэн ангиллууд орно.

Хэрэв хэрэглэгч сануулгад үйлдэл сонгосны дараа богино хугацаанд гүйцэтгэл

Дадал төлөвшлийн мөчлөгийн үе шат	Системийн хэрэгжилт
Өдөөгч дохио	Нөхцөл байдалд суурилсан сануулга, өдөөгч нөхцлийн тохиргоо, сануулгын тайлбар
Хүсэл тэмүүлэл	Зорилгын шошго, хувийн шалтгаан, өөрийн дүр төрхийн тодорхойлолт, ашиг тусыг сануулах мэдээлэл
Хариу үйлдэл	“Хийсэн”, “хэсэгчлэн хийсэн” бүртгэл, нэг товшилтын урсгал, жижиг алхам, хялбаршуулах дэмжлэг
Урамшуулал	Оноо, баяр хүргэлт, тасралтгүй гүйцэтгэлийн цуваа, эргэцүүлсэн санал сэтгэгдэл
Бэхжилт ба автоматжилт	SRBAI үнэлгээ, дадлын хүчний оноо, сануулгын бодлогын өөрчлөлт

Table 4.9: Дадал төлөвшлийн мөчлөг ба системийн хэрэгжилтийн уялдаа

бүртгэсэн бол тухайн үйлдлийг сануулгад тулгуурласан гэж ангилна. Харин хэрэглэгч сануулгагүй үед системийг өөрөө нээн гүйцэтгэл бүртгэсэн бол өөрийн санаачилгатай гэж ангилна. Энэ ангилал нь сануулгаас хэт хараат байдлыг үнэлэх, дадал аажмаар дотооджиж байгаа эсэхийг шинжлэх суурь өгөгдөл болно.

Сануулгыг нөхцөл байдалд тулгуурлан шийдвэрлэх дүрэмт логик нь өдрийн идэвхтэй хуваарь, цагийн хүрээ, өмнөх гүйцэтгэл, cooldown болон сануулгын бодлогын нөхцөлийг хамтатган авч үздэг. Энэ урсгалын үйл ажиллагааны болон дарааллын дэлгэрэнгүй диаграммуудыг хавсралтад оруулав.

Дээрх ангилал нь хэрэглэгчийн зан үйл сануулгад хэр зэрэг түшиглэж байгаа, эсвэл аажмаар төлөвшиж байгаа эсэхийг шинжлэх үндсэн суурь өгөгдөл болно.

Өөрийн санаачилгатай бүртгэл, сануулгад хариулах урсгал, мөн гүйцэтгэлээс урамшуулал хүртэлх нарийвчилсан диаграммуудыг хавсралтад тусгав.

Нөхцөл	Ангиллын шийдвэр
Хэрэглэгч сануулгад үйлдэл сонгосны дараа богино хугацаанд гүйцэтгэл бүртгэсэн	Сануулгад тулгуурласан гүйцэтгэл
Хэрэглэгч сануулгагүйгээр системийг өөрөө нээж гүйцэтгэл бүртгэсэн	Өөрийн санаачилгатай гүйцэтгэл
Эх үүсвэрийг тодорхой ялгах боломжгүй	Тодорхойгүй эх үүсвэр

Table 4.10: Гүйцэтгэлийн эх үүсвэрийн ангилал

4.7.4 Сануулгыг аажмаар бууруулах ба дасан зохицох логик

Систем нь хэрэглэгчийг үргэлж ижил түвшний сануулгаар өдөөх бус, дадал тогтворжихын хэрээр сануулгын давтамжийг аажмаар бууруулах логиктой байна. Үүнийг сануулгыг аажмаар бууруулах бодлого гэж үзнэ. Энэ бодлого нь дадлын хүчний оноо, автоматжилтын түвшин, гүйцэтгэлийн тогтвортой байдал, сануулгагүй нөхцөл дэх гүйцэтгэл, өдөөгч нөхцлийн тогтвортой байдал зэрэг үзүүлэлтэд тулгуурлана.

Үүний зэрэгцээ, гүйцэтгэлийн хувь сулрах, хэцүү байдлын үнэлгээ өндөр гарах, сануулгад сөрөг үйлдэл давтагдах, эсвэл автоматжилтын өсөлт саарах зэрэг нөхцөлд систем дасан зохицох дэмжлэг үзүүлнэ. Ийм дэмжлэг нь дадлыг жижиг алхамд хуваах, зорилтот утгыг бууруулах, сануулгын цагийн хүрээг өөрчлөх, өдөөгч нөхцлийг илүү бодитой болгох, хамгийн бага хувилбар санал болгох зэрэг зөвлөмжийн хэлбэртэй байна.

Дадлын хүчийг дахин үнэлэх, сануулгын бодлого шинэчлэх, дасан зохицох санал гаргах урсгал нь системийн дасан зохицох шийдвэрийн гол хэсэг юм. Энэ логикийн дэлгэрэнгүй activity болон sequence диаграммыг хавсралтад үзүүлэв.

Энэхүү логик нь системийн зорилго зөвхөн сануулахад бус, харин хэрэглэгчийн амжилттай гүйцэтгэж чадах боломжит нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршиж байгааг илэрхийлнэ.

4.8 Амжилтын шалгуур ба хэмжигдэх үзүүлэлт

4.8.1 Амжилтын шалгуур

Амжилтын шалгуур нь туршилтын загвар шаардлагын түвшинд хангалттай хэрэгжсэн эсэхийг үнэлэхэд ашиглагдана.

4.8.2 Хэмжигдэх үндсэн үзүүлэлтүүд

Энэ судалгаанд системийн хэрэглээ, үр нөлөө, зан үйлийн тогтворжилтыг үнэлэх зорилгоор дараах үндсэн үзүүлэлтүүдийг ашиглана.

- Өдөөгч дохио ба сануулга: сануулга нээсэн хувь, сануулгад өгсөн үйлдлийн тархалт, сануулгын давтамжийн өөрчлөлт.
- Гүйцэтгэл ба төвөгшил: нийт болон хэсэгчлэн гүйцэтгэлийн хувь, бүртгэл хийх хугацаа, хэцүү байдлын үнэлгээ.
- Тогтворжилт ба дотооджилт: сануулгагүй нөхцөл дэх гүйцэтгэл, цувааны урт, автоматжилтын оноо, дадлын хүчний оноо.
- Хэрэглээ ба оролцоо: эргэн ирэлтийн үзүүлэлт, ахицын чиг хандлага, хуваалцах үйлдэл.

Эдгээр үзүүлэлт нь зөвхөн систем ашиглагдсан эсэхийг бус, мөн тухайн систем хэрэглэгчийн зан үйлийн тогтворжилтод ямар нөлөө үзүүлж байгааг үнэлэх боломж олгоно. Дэлгэрэнгүй хэмжигдэх жагсаалтыг хавсралтад хавсаргав.

Код	Амжилтын шалгуур	Үнэлэх арга
АШ-01	Хэрэглэгч дадлаа хуваарь, зорилтот утга, өдөөгч нөхцөл, сэдлийн профайлтай нь бүрэн үүсгэж чаддаг байх	Дадал үүсгэх урсгалын хүлээн зөвшөөрөх туршилт
АШ-02	Систем сануулга үүсгэж, илгээж, хэрэглэгчийн үйлдлийг бүрэн бүртгэдэг байх	Сануулгын ажлын урсгалын туршилт
АШ-03	Хэрэглэгч гүйцэтгэлийг төвөгшил багатай бүртгэж чаддаг байх	Хурдан бүртгэлийн хэрэглэгчийн урсгалын туршилт
АШ-04	Систем жижиг алхам, хэцүү байдлын үнэлгээ, санал сэтгэгдлийг зөв хадгалдаг байх	Өгөгдөл хадгалалтын туршилт
АШ-05	Систем автоматжилтын үнэлгээ, цуваа, урамшуулал, дадлын хүчний оноог зөв тооцоолдог байх	Урьдчилан бэлтгэсэн өгөгдлөөр баталгаажуулах
АШ-06	Систем ахицын шинжилгээ болон түүхийг ойлгомжтой харуулдаг байх	Хяналтын самбарын хүлээн зөвшөөрөх туршилт
АШ-07	Систем судалгааны үзүүлэлтүүдийг тооцоход хангалттай өгөгдөл цуглуулдаг байх	Үзүүлэлт гаргалтын туршилт
АШ-08	Хэрэглэгч урамшуулал эсвэл ахицын мэдээллээ хуваалцаж чаддаг байх	Хуваалцах урсгалын туршилт

Table 4.11: Туршилтын загварын амжилтын шалгуур

4.9 Системийн хязгаарлалт

Туршилтын загварыг дэвшилтэт вэб аппликэйшн хэлбэрээр хэрэгжүүлж байгаа тул дараах хязгаарлалтыг харгалзан үзэв. Нэгдүгээрт, систем нь төхөөрөмжийн дэлгэцийн төлөв, төхөөрөмжийн түвшний хэрэглээний түүх, түгжээтэй дэлгэцийн тусгай удирдлага зэрэг доод түвшний мэдээлэлд тогтвортой хандах боломжгүй. Хоёрдугаарт, вэб мэдэгдлийн дэмжлэг болон мэдэгдлийн үйлдлийн товчлууруудын ажиллагаа нь хөтөч болон үйлдлийн системээс хамааран ялгаатай байж болно. Гуравдугаарт, байршлын мэдээллийг зөвхөн ерөнхий ангиллын түвшинд авч үзэх бөгөөд өндөр нарийвчлалтай байнгын хяналт хийхгүй. Дөрөвдүгээрт, сануулгын шийдвэрийн логик нь дүрэмт зарчимд суурилсан бөгөөд машин сургалтын таамаглалын хөдөлгүүр хэрэгжүүлэхгүй. Тавдугаарт, дадлын хүчний оноо нь туршилтын загварт зориулсан үйл ажиллагааны загвар тул сэтгэлзүйн баталгаажсан стандарттай ижил түвшний хэмжүүр гэж үзэхгүй.

4.10 Бүлгийн дүгнэлт

Уг бүлэгт зан үйлд суурилсан дадал төлөвшүүлэх системийн зорилтот хэрэглэгчийн бүлэг, хэрэглэгчийн үүрэг, хамрах хүрээ, функциональ болон функциональ бус шаардлага, хэрэглээний тохиолдол, архитектурын зохиомж, өгөгдлийн загвар, үндсэн ажиллагааны логик, амжилтын шалгуур, хэмжигдэх үзүүлэлт, мөн туршилтын загварын хязгаарлалтыг системтэйгээр тодорхойлов.

Ингэснээр өмнөх бүлгүүдэд авч үзсэн онолын ойлголтуудыг системийн түвшинд хэрэгжихүйц хэлбэрт хөрвүүлсэн болно. Тухайлбал, өдөөгч дохио, сэдэл, хариу үйлдэл, урамшуулал, автоматжилт зэрэг зан үйлийн үндсэн ойлголтуудыг сануулгын логик, сэдлийн профайл, гүйцэтгэлийн бүртгэл, санал сэтгэгдэл, урамшууллын механизм, автоматжилтын үнэлгээ, дадлын хүчний оноо зэрэг програм хангамжийн бүрэлдэхүүнтэй уялдуулан зохиомжлов.

Мөн системийг клиент–сервер хэв маягтай, модульчилсан нэг бүхэл архитектуртай, цэвэр архитектурын зарчимд нийцүүлэн төлөвлөснөөр туршилтын загварын түвшинд хэрэгжүүлэх боломж, логикийн цэгцтэй байдал, цаашид өргөтгөх нөхцөлийг хангаж

байна. Иймээс энэхүү бүлэг нь дараагийн хэрэгжүүлэлт, интерфэйсийн зохиомж, туршилт, үнэлгээний ажлын шууд суурь болно.

5. ТУРШИЛТ БА ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА ЗҮЙ

5.1 Үнэлгээний зорилго

Энэхүү үнэлгээний зорилго нь зан үйлд суурилсан дадал төлөвшүүлэх системийн pilot туршилтын загвар нь хэрэглэгчийн гүйцэтгэл, автоматжилтын өөрийн үнэлгээ, нөхцөл байдлын тогтвортой байдал, сануулгаас хараат бус байдал, системийн ашиглахад хялбар байдлыг хэр зэрэг дэмжиж байгааг урьдчилсан түвшинд тодорхойлоход оршино. Иймд энэ бүлгийн үнэлгээ нь системийн эцсийн үр нөлөөг бүхэлд нь нотлох зорилготой бус, харин хэрэгжүүлэлтийн боломж, хэмжилтийн логик, өгөгдөл цуглуулах урсгал, прототипийн ашиглах боломжийг шалгах эхний шатны үнэлгээ гэж үзнэ.

5.2 Судалгааны зохиомж

Энэхүү ажилд холимог арга зүйт, нэг бүлэгт суурилсан pilot туршилтын загвар ашиглана. Өөрөөр хэлбэл, оролцогчид системийг тодорхой хугацаанд ашиглаж, тухайн хугацаанд цугларсан тоон болон чанарын өгөгдөлд үндэслэн прототипийн ажиллагаа, хэрэглээний боломж, зан үйлийн дэмжлэгийн механизмуудын урьдчилсан нийцлийг үнэлнэ. Хяналтын бүлэг болон урт хугацааны дагаж судлах зохиомж энэ шатанд хэрэгжихгүй тул үр дүнг шалтгаант тайлбар, өргөн хүн амд шууд ерөнхийлөн дүгнэхэд ашиглахгүй.

5.3 Оролцогчид

Судалгаанд зорилтот хэрэглэгчийн бүлэгт хамаарах ахлах ангийн сурагч, их, дээд сургуулийн оюутан, залуу ажиллагчдаас сонгосон оролцогчдыг хамруулна. Туршилтын хүрээнд 10–20 оролцогчтой пилот туршилт хийх нь бодитой гэж үзэж байна. Оролцогч бүр дор хаяж нэг энгийн дадал, шаардлагатай тохиолдолд нэг олон үйлдэлт дадал сонгон

системд бүртгэж ашиглана.

5.4 Оролцогч сонголт, зөвшөөрөл ба ёс зүй

Оролцогчдыг зорилтот хэрэглэгчийн бүлэгт хамаарах сайн дурын үндсэн дээр convenience sampling хэлбэрээр сонгоно. Судалгаанд оролцохын өмнө оролцогч бүрт туршилтын зорилго, цуглуулах өгөгдлийн төрөл, оролцооны хугацаа, оролцохоос татгалзах эсвэл дундаас нь гарах эрхийг товч бөгөөд ойлгомжтой тайлбарлаж, мэдээлэлд суурилсан зөвшөөрөл авна.

Нууцлал, хувийн мэдээллийн хамгаалалтын үүднээс шинжилгээнд ашиглах өгөгдлийг хэрэглэгчийн бодит нэрээс салгаж, коджуулсан хэлбэрээр боловсруулах бөгөөд зөвхөн судалгааны зорилгод шаардлагатай хамгийн бага өгөгдлийг цуглуулна. Байршлын мэдээллийг өндөр нарийвчлалтай GPS түвшинд хадгалахгүй, харин ерөнхий контекстийн ангиллын түвшинд ашиглана. Үнэлгээний үр дүнг тайлагнахдаа хувь хүнийг шууд таних боломжтой мэдээлэл оруулахгүй.

5.5 Туршилтын хугацаа ба үе шат

Туршилтыг 3–4 долоо хоногийн хугацаанд зохион байгуулна. Эхний үе шатанд оролцогчид системд дадлаа үүсгэж, өдөөгч нөхцөл, хуваарь, сэдлийн профайлаа тохируулна. Дараагийн үе шатанд өдөр тутмын гүйцэтгэл, сануулгын харилцан үйлчлэл, хэцүү байдлын үнэлгээ, эргэцүүлсэн санал сэтгэгдэл, SRBAI үнэлгээг цуглуулна. Туршилтын төгсгөлд системийн ашиглахад хялбар байдал, хэрэглээний туршлага, зан үйлийн дэмжлэгийн талаарх чанарын санал авна. Энэхүү хугацаа нь дадал урт хугацаанд бүрэн тогтсон эсэхийг баттай тогтоохоос илүүтэйгээр прототипийн урсгалууд ажиллаж байгаа эсэх, автоматжилтын оноо ба зан үйлийн прокси үзүүлэлтүүд хэмжигдэх боломжтой эсэхийг шалгах pilot хүрээний хугацаа гэж үзнэ.

5.6 Цуглуулах өгөгдөл

1. Гүйцэтгэлийн өгөгдөл – хийсэн, хэсэгчлэн хийсэн, хийгээгүй төлөв, гүйцэтгэлийн хугацаа, гүйцэтгэлийн эх үүсвэр
2. Сануулгын өгөгдөл – илгээгдсэн сануулга, нээсэн эсэх, сонгосон үйлдэл, дахин сануулсан хугацаа
3. Автоматжилтын өгөгдөл – SRBAI-ийн долоо хоног тутмын үнэлгээ
4. Нөхцөл байдлын өгөгдөл – ижил цагийн хүрээ, өдрийн төрөл, өдөөгч нөхцөлд гүйцэтгэсэн эсэх
5. Санал сэтгэгдлийн өгөгдөл – хэцүү байдлын үнэлгээ, ашиг тусын эргэцүүлэл, хэрэглэгчийн чанарын санал

5.7 Үнэлгээний үндсэн үзүүлэлтүүд

- Нийт гүйцэтгэлийн хувь
- Сануулгад өгсөн үйлдлийн тархалт
- Сануулгагүй нөхцөл дэх гүйцэтгэлийн хувь
- SRBAI-ийн өөрчлөлтийн чиг хандлага
- Дадлын хүчний нийлмэл онооны өөрчлөлт
- Нөхцөл байдлын тогтвортой байдал
- Cue-response regularity
- Хэцүү байдлын дундаж үнэлгээ
- Систем ашиглахад хялбар байдлын чанарын үнэлгээ

5.8 Өгөгдөл боловсруулах арга

Тоон өгөгдлийг дүрслэх статистикийн аргаар боловсруулж, долоо хоног тус бүрийн гүйцэтгэл, автоматжилтын үнэлгээ, дадлын хүчний өөрчлөлтийг хүснэгт, шугаман график, траекторын дүрслэлээр харуулна. Чанарын өгөгдлийг агуулгын шинжилгээний аргаар ангилж, сануулгын тохиромжтой байдал, хялбаршуулах саналын хэрэгцээ, ашиглахад хялбар байдлын талаарх нийтлэг сэдвүүдийг тодорхойлно.

5.9 Үнэлгээний хязгаарлалт

Энэхүү үнэлгээ нь бага хэмжээний оролцогчтой pilot түвшний судалгаа тул үр дүнг өргөн хүн амд шууд ерөнхийлөн дүгнэх боломж хязгаарлагдмал байна. Мөн туршилтын хугацаа харьцангуй богино, хяналтын бүлэггүй, өөрийн тайлагналд суурилсан хэмжүүрүүдийг давхар ашиглаж байгаа учир системийн нөлөөг шалтгаант байдлаар эцэслэн нотлохгүй. Иймээс энэ бүлгийн дүгнэлт нь “үр нөлөө батлагдсан” гэсэн хүчтэй ерөнхий дүгнэлтээс илүүтэйгээр, “туршилтын загвар хэрэгжих боломжтой эсэх”, “өгөгдөл цуглуулах ба үнэлэх логик ажиллаж байгаа эсэх”, “цаашдын өргөтгөсөн судалгаанд ямар өөрчлөлт хэрэгтэй вэ” гэсэн асуултад хариулах түвшинд тайлбарлагдана. Гэсэн хэдий ч энэхүү үнэлгээ нь системийн логик, хэрэглээний боломж, дадлын хүчийг хэмжих operational model-ийн практик хэрэгжих байдлыг шалгах анхны үндэс болно.

А. СИСТЕМИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МАТЕРИАЛ

Энэхүү хавсралтад 4-р бүлгийн үндсэн тайлбарыг дэмжих дэлгэрэнгүй хүснэгт, хэрэглээний тохиолдлын нарийвчилсан зураг, системийн урсгалын нэмэлт диаграммуудыг нэгтгэн оруулав.

А.1 Функциональ шаардлагын дэлгэрэнгүй хүснэгт

Table A.1: Системийн функциональ шаардлагууд I

Код	Модуль	Функциональ шаардлага	Баталгаажуулах шалгуур
ФШ-01	Бүртгэл ба хандалт	Систем нь хэрэглэгчийг бүртгэх, нэвтрүүлэх, зөвшөөрөгдсөн өгөгдөлдөө хандах боломж олгоно.	Хэрэглэгч амжилттай бүртгүүлж, нэвтрч, өөрийн өгөгдлийг бусдын өгөгдлөөс тусгаарлан харах боломжтой байна.
ФШ-02	Дадлын удирдлага	Систем нь дадал үүсгэх, засах, архивлах боломжтой байна.	Үүсгэсэн, зассан, архивласан дадлын төлөв өгөгдлийн санд зөв хадгалагдаж, дахин нээхэд зөв харагдана.
ФШ-03	Хуваарь	Систем нь дадлын давтамж, идэвхтэй өдрүүд, хэрэгжих хугацааны хүрээг тохируулах боломжтой байна.	Хэрэглэгчийн сонгосон хуваарь зөв хадгалагдаж, тухайн өдрүүдэд зөв идэвхжинэ.
ФШ-04	Хэмжилт	Систем нь дадлыг тоо, удаа, хугацаа зэрэг хэмжилтийн төрлөөр бүртгэх боломжтой байна.	Сонгосон хэмжилтийн төрөлд тохирсон оролт хүлээн авч, гүйцэтгэлийн утгыг зөв хадгална.
ФШ-05	Сэдлийн профайл	Систем нь дадал бүрт зорилгын шошго, хувийн шалтгаан, өөрийн дүр төрхийн тодорхойлолтыг хадгална.	Оруулсан сэдлийн мэдээлэл зөв хадгалагдаж, дараа дахин нээхэд зөв дуудагдана.
ФШ-06	Өдөөгч нөхцөл	Систем нь дадал бүрт өдрийн цаг, ерөнхий байршил, өмнөх үйлдэл зэрэг өдөөгч нөхцөл тохируулах боломжтой байна.	Тохируулсан өдөөгч нөхцөлүүд зөв хадгалагдаж, сануулгын шийдвэрийн логиكت ашиглагдана.
ФШ-07	Сануулга	Систем нь хуваарь болон өдөөгч нөхцөлд тулгуурлан нөхцөл байдалд нийцсэн сануулга үүсгэж, илгээнэ.	Сануулга үүссэн тохиолдол бүр бүртгэлтэй байх бөгөөд ижил нөхцөлд давхардсан илгээлт үүсэхгүй байна.
ФШ-08	Сануулгын тайлбар	Систем нь сануулга тухайн мөчид яагаад илгээгдсэнийг тайлбарлан харуулна.	Сануулгын дэлгэрэнгүй мэдээлэл дотор шийдвэрт нөлөөлсөн үндсэн нөхцөлүүдийг харуулах боломжтой байна.
ФШ-09	Сануулгын үйлдэл	Систем нь сануулгад өгсөн хэрэглэгчийн үйлдлийг бүртгэнэ.	“Хийлээ”, “дараа сануул” зэрэг үйлдлийн сонголт бүр лог хэлбэрээр хадгалагдана.

Код	Модуль	Функциональ шаардлага	Баталгаажуулах шалгуур
ФШ-10	Хурдан бүртгэл	Систем нь дадлын гүйцэтгэлийг цөөн алхмаар бүртгэх боломжтой байна.	Үндсэн гүйцэтгэл бүртгэх урсгал нь гол дэлгэцээс шууд эхэлж, илүүц шат дамжлагагүй байна.
ФШ-11	Гүйцэтгэлийн бүртгэл	Систем нь дадлын гүйцэтгэлийг “хийсэн”, “хэсэгчлэн хийсэн”, “хийгээгүй” төлвөөр бүртгэнэ.	Гүйцэтгэлийн төлөв, тоон утга, бүртгэсэн хугацаа зөв хадгалагдана.
ФШ-12	Жижиг алхам	Систем нь дадлыг жижиг алхмуудад хувааж, алхам тус бүрийн явцыг бүртгэх боломжтой байна.	Нэг дадалд олон жижиг алхам холбогдож, алхам тус бүрийн төлөв тусад нь хадгалагдана.
ФШ-13	Урьдчилсан төлөвлөгөө	Систем нь “хэрэв–тэгвэл” хэлбэрийн урьдчилсан төлөвлөгөө үүсгэх боломжтой байна.	Хэрэглэгч нөхцөл ба түүнд хариу үйлдэл гэсэн хоёр хэсэгтэй төлөвлөгөө үүсгэж, хадгалах боломжтой байна.

Table A.3: Системийн функциональ шаардлагууд II

Код	Модуль	Функциональ шаардлага	Баталгаажуулах шалгуур
ФШ-14	Хэцүү байдлын үнэлгээ	Систем нь дадлыг гүйцэтгэхэд хэр хэцүү байсныг хэрэглэгчээс үнэлгээ хэлбэрээр авна.	Гүйцэтгэлийн дараа хэцүү байдлын үнэлгээ авах, хадгалах, холбогдох дадалтай уялдуулах боломжтой байна.
ФШ-15	Дасан зохицох санал	Систем нь сул гүйцэтгэл, өндөр төвөгшил, тогтворгүй ахицын үед дадлыг хялбаршуулах эсвэл нөхцөлийг өөрчлөх санал гаргана.	Санал үүсэх нөхцөл тодорхой дүрэмтэй байх бөгөөд үүссэн санал нь тайлбартай хадгалагдана.
ФШ-16	Гүйцэтгэлийн эх үүсвэр	Систем нь гүйцэтгэлийг сануулгад тулгуурласан, өөрийн санаачилгатай, тодорхойгүй гэж ангилан хадгална.	Гүйцэтгэлийн бүртгэл бүр дээр эх үүсвэрийн ангилал хадгалагдана.
ФШ-17	Тасралтгүй цуваа	Систем нь дараалсан гүйцэтгэлийг тооцоолж, тасралт үүссэн эсэхийг бүртгэнэ.	Гүйцэтгэлийн түүх өөрчлөгдөхөд цувааны урт дахин тооцоологдож, тасралтын төлөв зөв шинэчлэгдэнэ.
ФШ-18	Богино урамшуулал	Систем нь гүйцэтгэлийн дараа богино урамшууллын буцаан холбоо үзүүлнэ.	Амжилттай гүйцэтгэлийн дараа баяр хүргэлт, оноо эсвэл тэмдэг зэрэг урамшууллын үйл явдал үүснэ.
ФШ-19	Эргэцүүлсэн санал сэтгэгдэл	Систем нь гүйцэтгэлийн дараах ашиг тусын эргэцүүллийг авах боломжтой байна.	Хэрэглэгч эрч хүч, төвлөрөл, сэтгэл санаа зэрэг товч эргэцүүллийг бөглөж хадгалах боломжтой байна.
ФШ-20	Автоматжилтын үнэлгээ	Систем нь зан үйлийн автоматжсан байдлын өөрөө тайлагнах индекс (SRBAI)-д суурилсан үнэлгээг тодорхой давтамжаар авч хадгална.	Асуулгын хариулт бүр хугацааны тэмдэгтэй хадгалагдаж, оноо автоматаар тооцоологдоно.

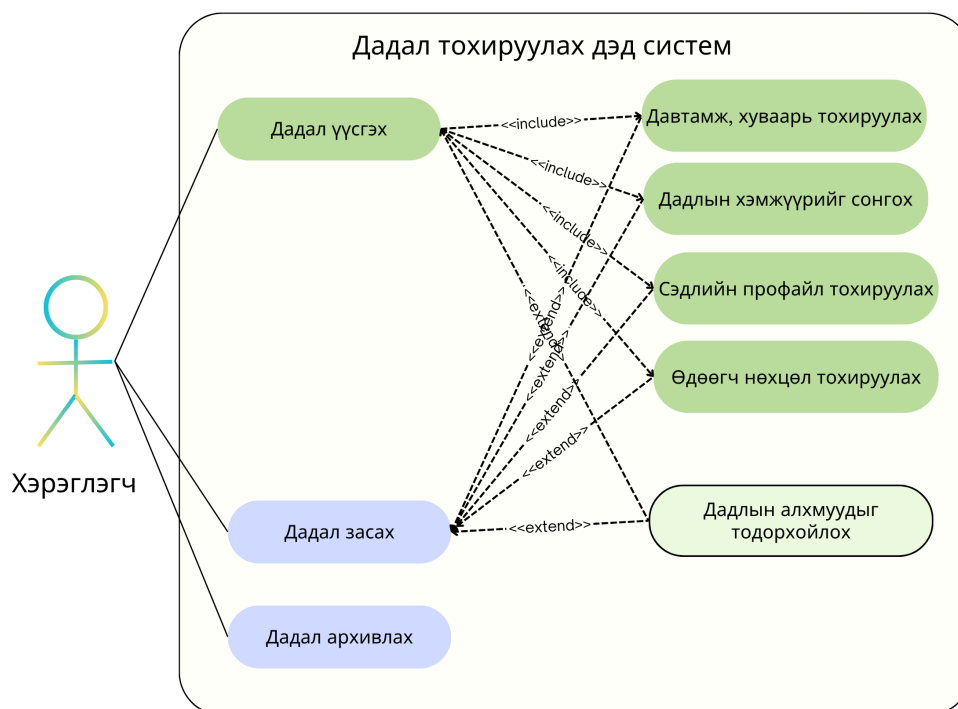
Код	Модуль	Функциональ шаардлага	Баталгаажуулах шалгуур
ФШ-21	Дадлын хүчний оноо	Систем нь автоматжилтын үнэлгээ болон зан үйлийн прокси үзүүлэлтэд тулгуурлан дадлын хүчний оноо тооцоолно.	Оноо тооцоход оролцсон үзүүлэлтүүд болон эцсийн үр дүн бүртгэлтэй хадгалагдана.
ФШ-22	Сануулгыг аажмаар бууруулах	Систем нь дадал бэхжихийн хэрээр сануулгын эрчмийг аажмаар бууруулна.	Бэхжилтийн түвшин өсөхөд сануулгын бодлого шинэчлэгдэж, өөрчлөлт нь бүртгэлтэй хадгалагдана.
ФШ-23	Ахицын шинжилгээ	Систем нь ахиц, цуваа, гүйцэтгэлийн түүх, бэхжилтийн өөрчлөлтийг ойлгомжтой хэлбэрээр харуулна.	Хяналтын самбарт шаардлагатай үндсэн үзүүлэлтүүд зөв тооцоологдон харагдана.
ФШ-24	Хуваалцах	Систем нь урамшуулал, цуваа, ахицын мэдээллийг хуваалцах боломж олгоно.	Сонгосон ахицын мэдээллээр хуваалцах зураг эсвэл карт үүсгэх боломжтой байна.
ФШ-25	Шинжилгээний өгөгдөл	Систем нь хэрэглээний болон зан үйлийн шинжилгээнд шаардлагатай өгөгдлийг бүртгэнэ.	Судалгаанд шаардлагатай үйл явдлын өгөгдөл хугацааны тэмдэг, эх үүсвэр, холбогдох өгөгдөлтэй хадгалагдана.

А.2 Функциональ бус шаардлагын дэлгэрэнгүй хүснэгт

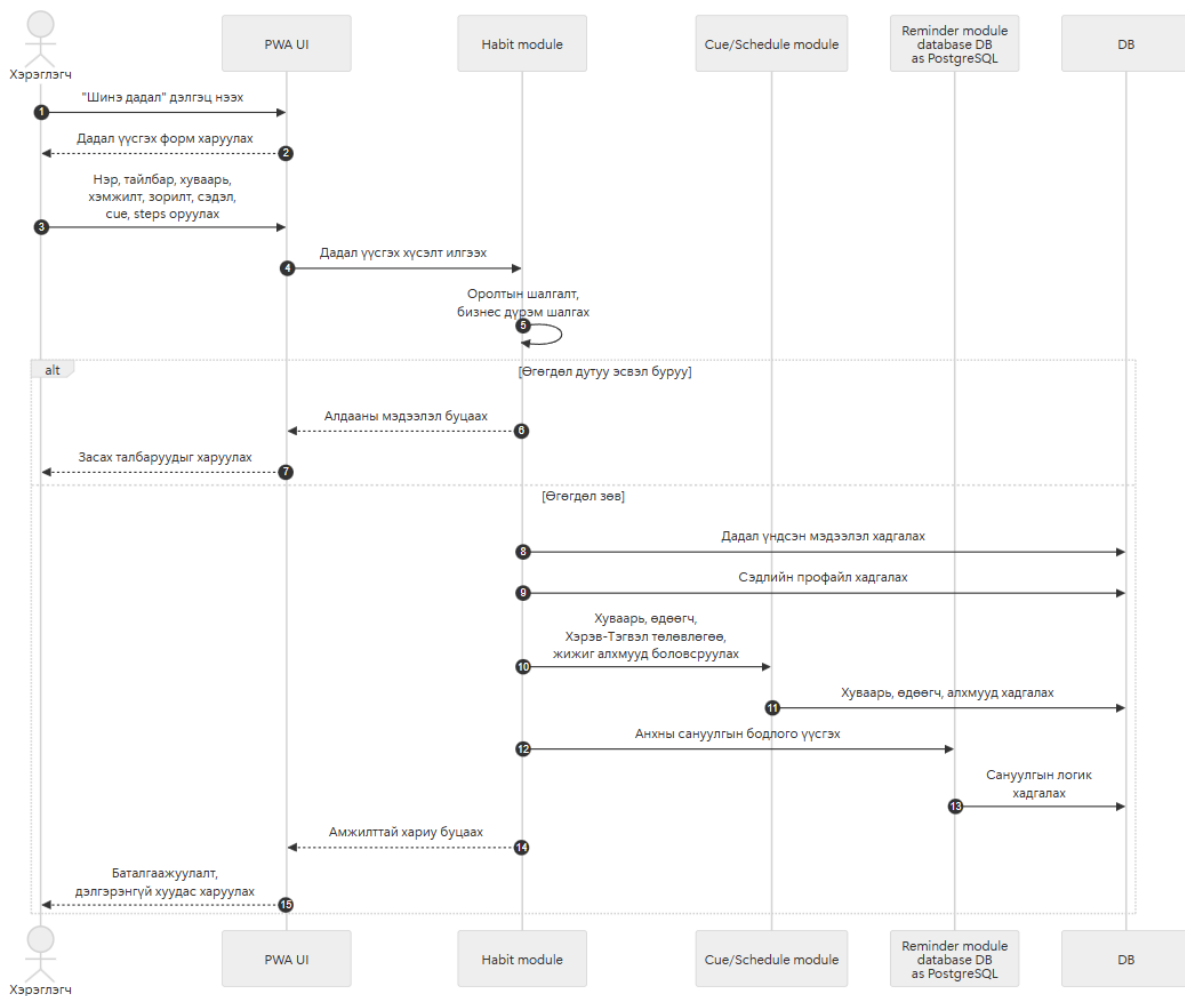
Код	Ангилал	Функциональ бус шаардлага	Хэмжигдэх шалгуур
ФБШ-01	Ашиглахад хялбар байдал	Үндсэн хэрэглээний урсгалууд ойлгомжтой, цөөн алхамтай байх ёстой.	Сануулгаас гүйцэтгэл бүртгэх үйлдэл 1 товшилтоор, үндсэн дэлгэцээс 2-оос ихгүй алхмаар хийгдэх
ФБШ-02	Гүйцэтгэл	Гол дэлгэцүүд болон чухал үйлдлүүд богино хугацаанд хариу өгөх ёстой.	Гол дэлгэц ачаалах хугацаа 2 секундээс ихгүй, гүйцэтгэл хадгалах хугацаа 1 секундээс ихгүй
ФБШ-03	Найдвартай байдал	Гүйцэтгэлийн бүртгэл, сануулгын үйлдэл, урамшууллын мэдээлэл, автоматжилтын үнэлгээ алдагдалгүй хадгалагдах ёстой.	Туршилтын өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал 100 хувь байх
ФБШ-04	Аюулгүй байдал	Хэрэглэгчийн өгөгдлийг зөвшөөрөлгүй хандалтаас хамгаалах ёстой.	Нууц үгийг хэш хэлбэрээр хадгалах, баталгаажсан хандалт шаардах
ФБШ-05	Нууцлал	Систем зөвхөн шаардлагатай хамгийн бага нөхцөл байдлын мэдээллийг ашиглах ёстой.	Байршлын өгөгдөл ерөнхий ангиллын түвшинд хадгалагдах
ФБШ-06	Тохирох чадвар	Систем түгээмэл орчин үеийн хөтөч болон хөдөлгөөнт орчинд ажиллах ёстой.	Chrome, Edge, Safari дээр үндсэн урсгалууд алдаагүй ажиллах
ФБШ-07	Засварлах ба өргөтгөх чадвар	Системийн бүтэц нь модульчилсан, өргөтгөх, засварлахад хялбар байх ёстой.	Интерфэйс, хэрэглээний логик, домайн логик, өгөгдлийн түвшин тусгаарлагдсан байх
ФБШ-08	Ачаалал даах чадвар	Туршилтын түвшинд өгөгдлийн хэмжээ өсөхөд үндсэн ажиллагаа тогтвортой байх ёстой.	Олон дадал, олон бүртгэлтэй өгөгдөл дээр ажиллагаа хэвийн үргэлжлэх
ФБШ-09	Ажиглагдах чадвар	Судалгааны үзүүлэлтүүдийг тооцоход хангалттай аналитик өгөгдөл бүртгэгдэх ёстой.	Хэрэглээний болон зан үйлийн үзүүлэлтүүдийг тооцох боломжтой байх
ФБШ-10	Алдаа зохицуулалт	Алдаа гарсан үед систем ойлгомжтой мэдээлэл өгч, өгөгдлийг буруу төлөвт оруулахгүй байх ёстой.	Алдааны мэдээлэл, дахин оролдох логик ажиллах

Table A.5: Системийн функциональ бус шаардлагууд

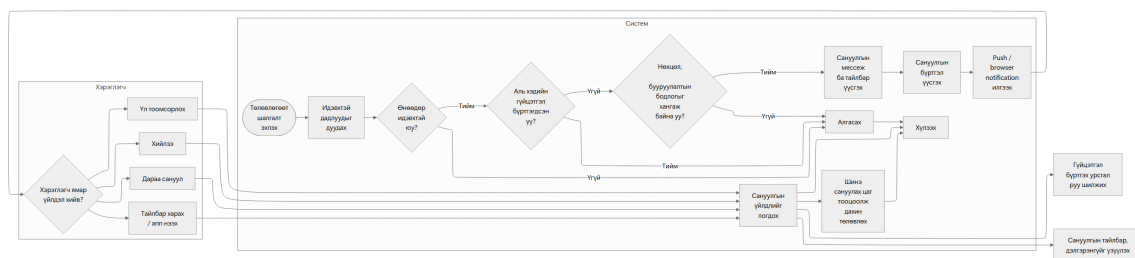
А.3 Хэрэглээний тохиолдол ба системийн урсгалын нэмэлт диаграммууд



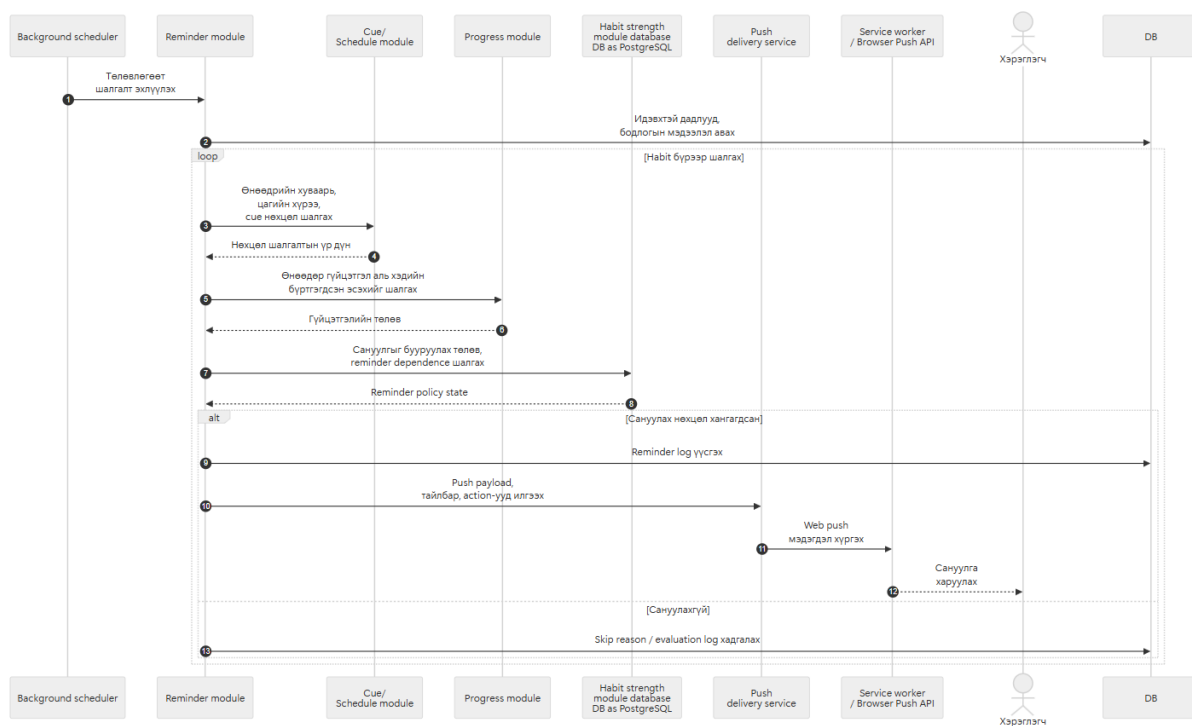
Зураг А.1: Дадал үүсгэх ба удирдах хэрэглээний тохиолдлын диаграмм



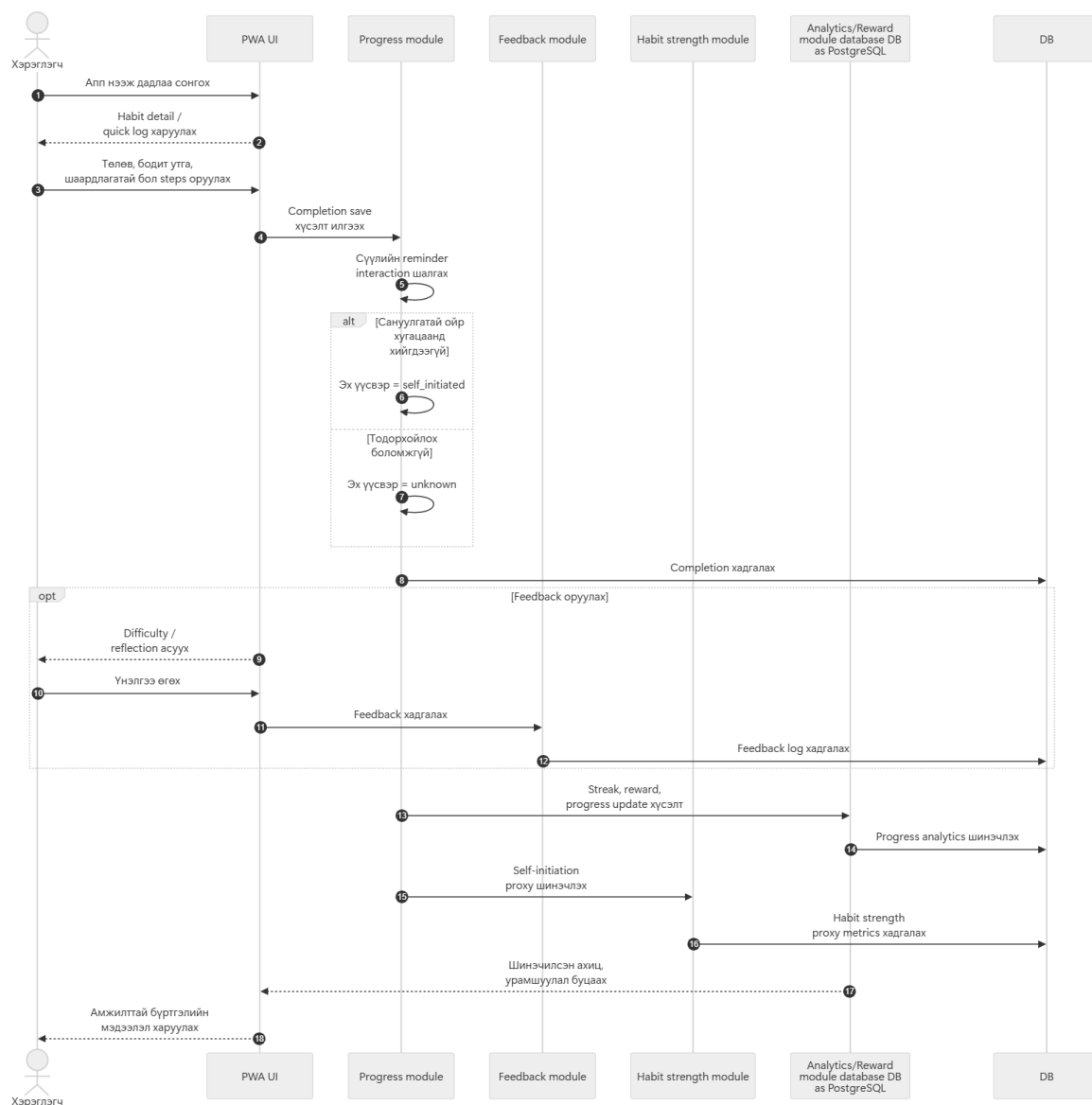
Зураг А.2: Дадал үүсгэх ба тохируулах дарааллын диаграмм



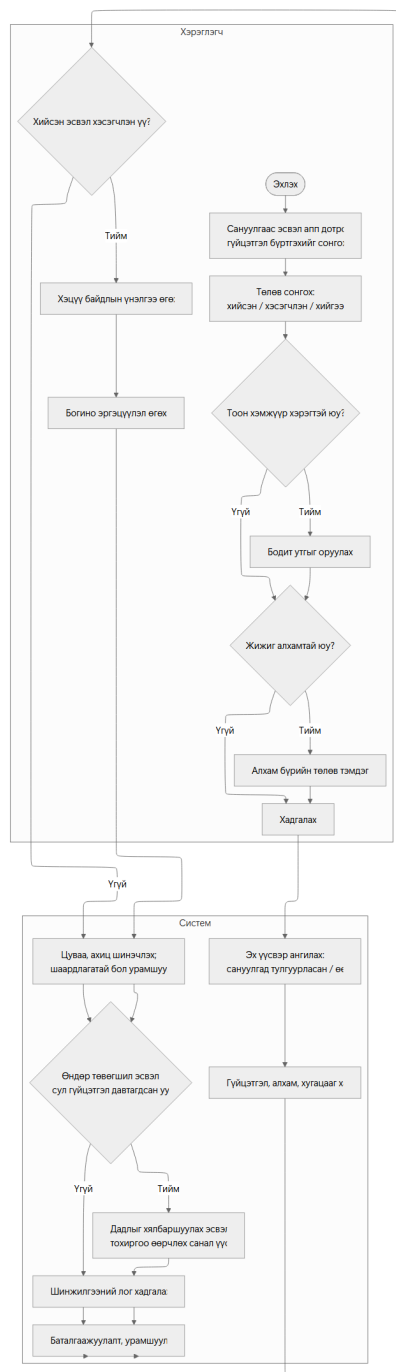
Зураг А.3: Нөхцөл байдалд суурилсан сануулга шийдвэрлэх ба хүргэх үйл ажиллагааны диаграмм



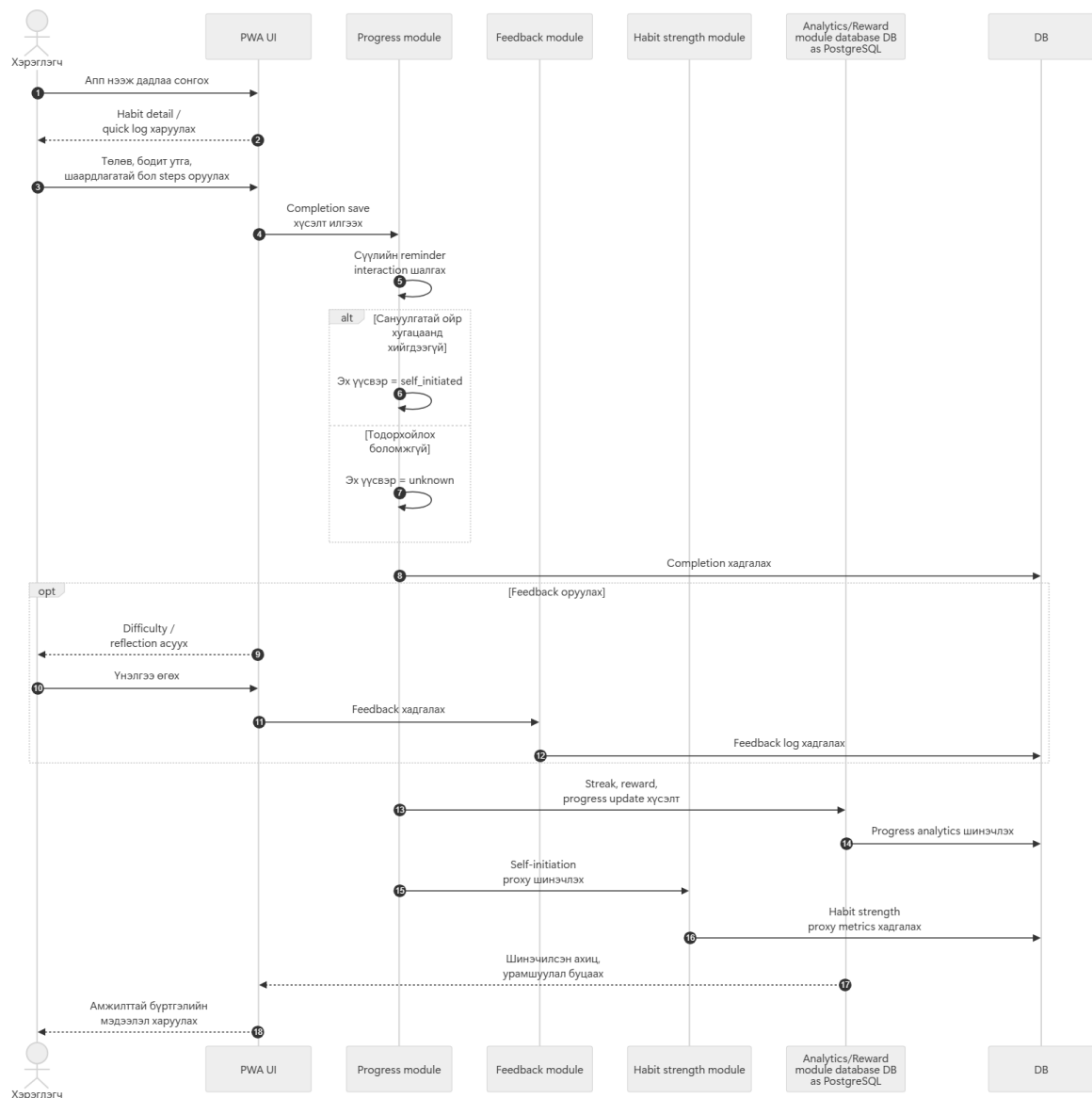
Зураг А.4: Нөхцөл байдалд суурилсан сануулга шийдвэрлэх ба хүргэх дарааллын диаграмм



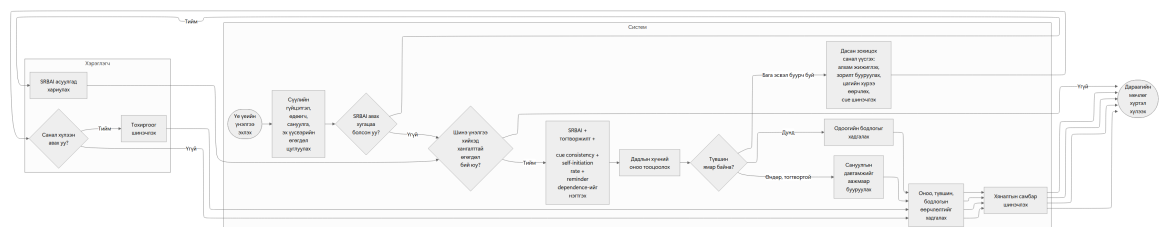
Зураг А.5: Сануулгагүйгээр өөрийн санаачилгатай гүйцэтгэл бүртгэх дарааллын диаграмм



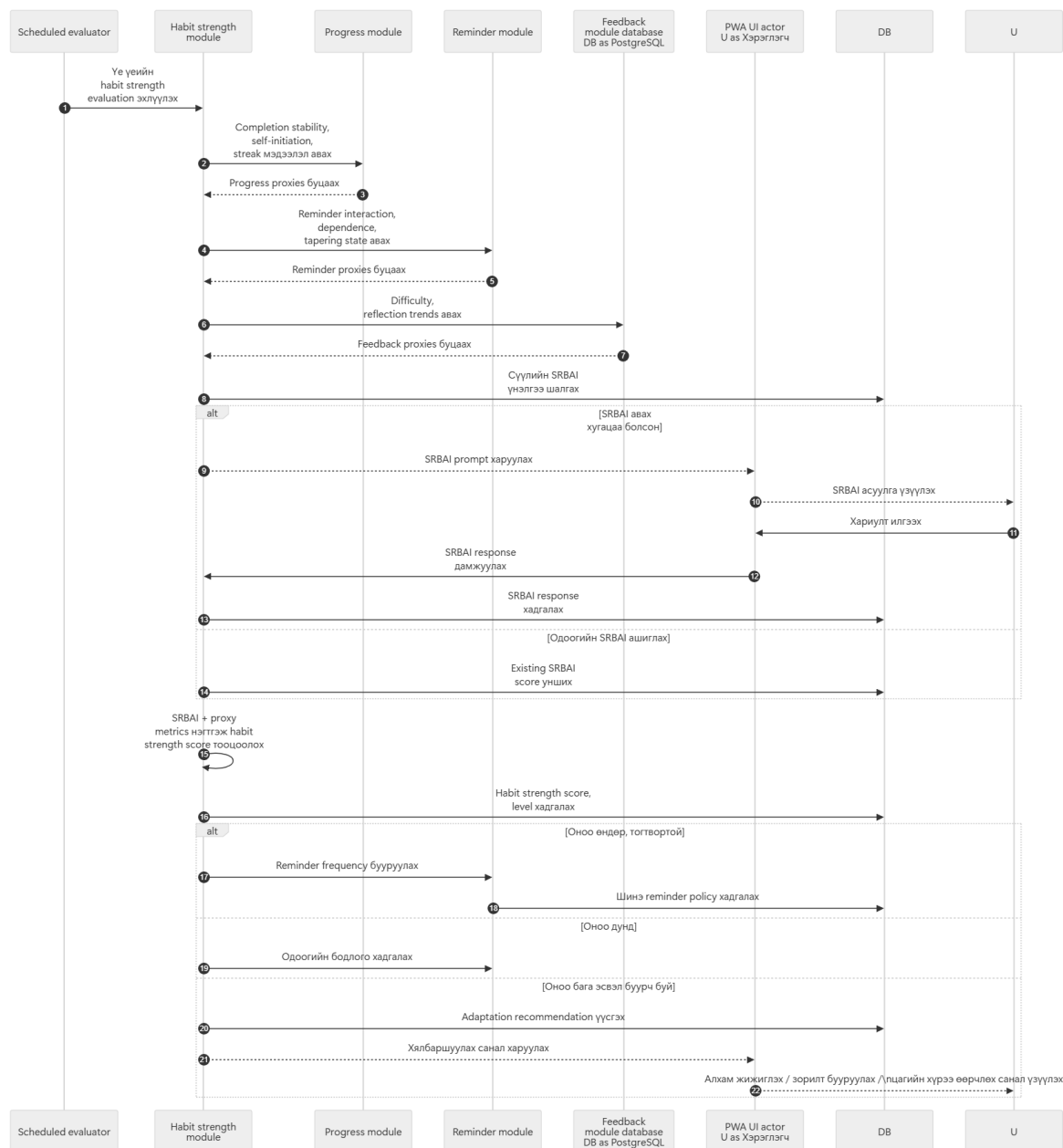
Зураг А.6: Гүйцэтгэл бүртгэх, санал сэтгэгдэл авах, урамшуулал идэвхжүүлэх үйл ажиллагааны диаграмм



Зураг А.7: Сануулгад хариулах ба гүйцэтгэл бүртгэх дарааллын диаграмм



Зураг А.8: Дадлын хүчний үнэлгээ, сануулгын бодлого шинэчлэх ба дасан зохицох үйл ажиллагааны диаграмм



Зураг А.9: SRBAI үнэлгээ, дадлын хүч тооцоолох ба дасан зохицох дарааллын диаграмм

А.4 Туршилтын дэлгэрэнгүй хэмжигдэх үзүүлэлтүүд

Үзүүлэлтийн бүлэг	Хэмжигдэх үндсэн үзүүлэлтүүд
Өдөөгч дохио ба сануулга	Өдөөгч нөхцөл тохируулсан хувь, сануулга нээсэн хувь, сануулгад үйлдэл сонгосон хувь, сануулгын үйлдлийн тархалт, сануулгын цаг тохиромжтой байсан хувь, сануулгын давтамжийн өөрчлөлт
Сэдэл ба эргэцүүлэл	Сэдлийн профайл бүрдүүлсэн хувь, ашиг тусын мэдээлэл үзсэн хувь, эргэцүүлэл бөглөсөн хувь, зорилготой нийцэж буй субъектив үнэлгээ
Гүйцэтгэл ба төвөгшил	Нийт гүйцэтгэлийн хувь, хэсэгчлэн гүйцэтгэлийн хувь, гүйцэтгэл бүртгэхэд зарцуулсан хугацаа, жижиг алхмын гүйцэтгэлийн хувь, “хэрэв–тэгвэл” төлөвлөгөө үүсгэсэн хувь, хэцүү байдлын оноо, хялбаршуулах санал хүлээн авсан хувь
Тогтворжилт ба дотооджилт	Сануулгагүй нөхцөл дэх гүйцэтгэлийн хувь, тасралтгүй гүйцэтгэлийн цувааны урт, сэргээх боломж ашигласан хувь, автоматжилтын оноо, дадлын хүчний оноо, сануулгаас хэт хараат байдлын үзүүлэлт
Хэрэглээ ба оролцоо	1, 7, 30 дахь өдрийн эргэн ирэлтийн үзүүлэлт, ахицын өөрчлөлтийн чиг хандлага, хуваалцах үйлдлийн хувь

Table A.6: Хэмжигдэх үндсэн үзүүлэлтүүдийн дэлгэрэнгүй хүснэгт

Bibliography

- [1] Wood, W., & Rünger, D. (2016). Psychology of habit. *Annual Review of Psychology*, 67, 289–314.
- [2] Duhigg, C. (2012). *The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business*. Random House.
- [3] Clear, J. (2018). *Atomic Habits*. Avery.
- [4] Fogg, B. J. (2009). A behavior model for persuasive design. In *Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology*.
- [5] Renfree, I., Harrison, D., Marshall, P., Stawarz, K., & Cox, A. (2016). Don't kick the habit: The role of dependency in habit formation apps. In *CHI EA '16 Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems* (pp. 2932–2939). ACM. <https://doi.org/10.1145/2851581.2892495>
- [6] Lally, P., van Jaarsveld, C. H. M., Potts, H. W. W., & Wardle, J. (2010). How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. *European Journal of Social Psychology*, 40(6), 998–1009.
- [7] Verplanken, B., & Orbell, S. (2003). Reflections on past behavior: A self-report index of habit strength. *Journal of Applied Social Psychology*, 33(6), 1313–1330.
- [8] Gardner, B., Abraham, C., Lally, P., & de Bruijn, G.-J. (2012). Towards parsimony in habit measurement: Testing the Self-Report Behavioral Automaticity Index. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 9, 102.
- [9] Stawarz, K., Cox, A. L., & Blandford, A. (2015). Beyond self-tracking and reminders: Designing smartphone apps that support habit formation. In *Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems*.
- [10] Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). Does gamification work? A literature review of empirical studies on gamification. In *Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences*.
- [11] Mekler, E. D., Brühlmann, F., Tuch, A. N., & Opwis, K. (2017). Towards understanding the effects of individual gamification elements on intrinsic motivation and performance. *Computers in Human Behavior*, 71, 525–534.
- [12] Oinas-Kukkonen, H., & Harjumaa, M. (2009). Persuasive systems design: Key issues, process model, and system features. *Communications of the Association for Information Systems*, 24(1), 28.

- [13] Nahum-Shani, I., Smith, S. N., Spring, B. J., Collins, L. M., Witkiewitz, K., Tewari, A., & Murphy, S. A. (2018). Just-in-time adaptive interventions (JITAIs) in mobile health: Key components and design principles for ongoing health behavior support. *Annals of Behavioral Medicine*, 52(6), 446–462.
- [14] Loop Habit Tracker. (2026). *Loop Habit Tracker*. Retrieved March 19, 2026, from <https://loophabits.org/>
- [15] Crunchy Bagel. (2026). *STREAKS*. Retrieved March 19, 2026, from <https://streaksapp.com/>
- [16] Habitica. (2026). *Habitica: Gamify your life*. Retrieved March 19, 2026, from <https://habitica.com/static/home>